

Anatomie fonctionnelle

CM4: la jambe

STAPS L1

Thomas Vialleron

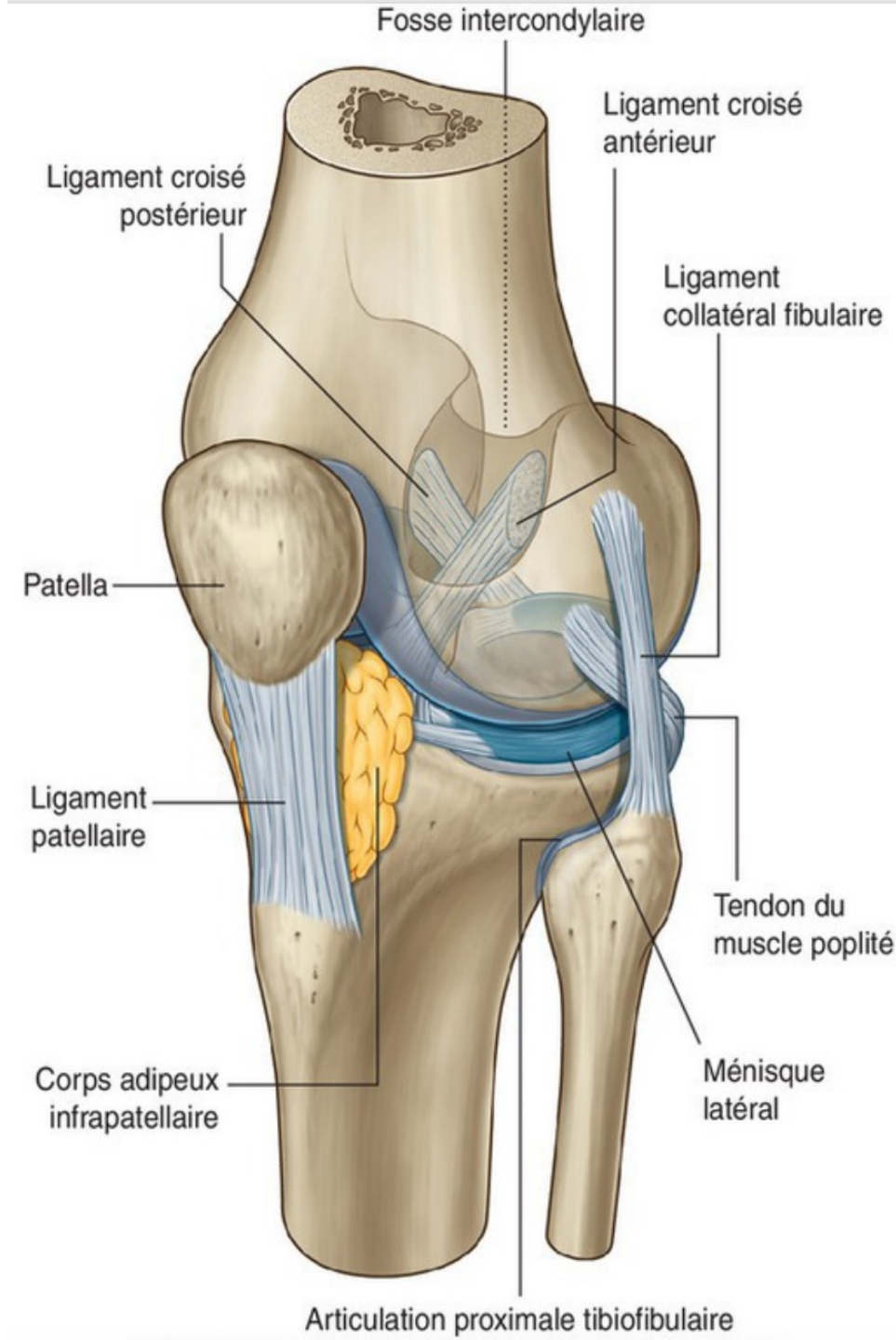
Plan du cours

- Articulation du genou
- Squelette de la jambe
- Muscles superficiels du compartiment postérieur de la jambe
- Muscles profonds du compartiment postérieur de la jambe
- Muscles du compartiment latéral de la jambe
- Muscles du compartiment antérieur

Articulation du genou

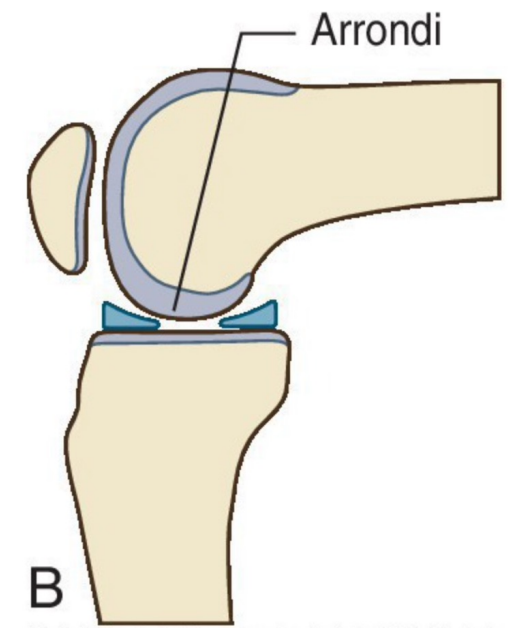
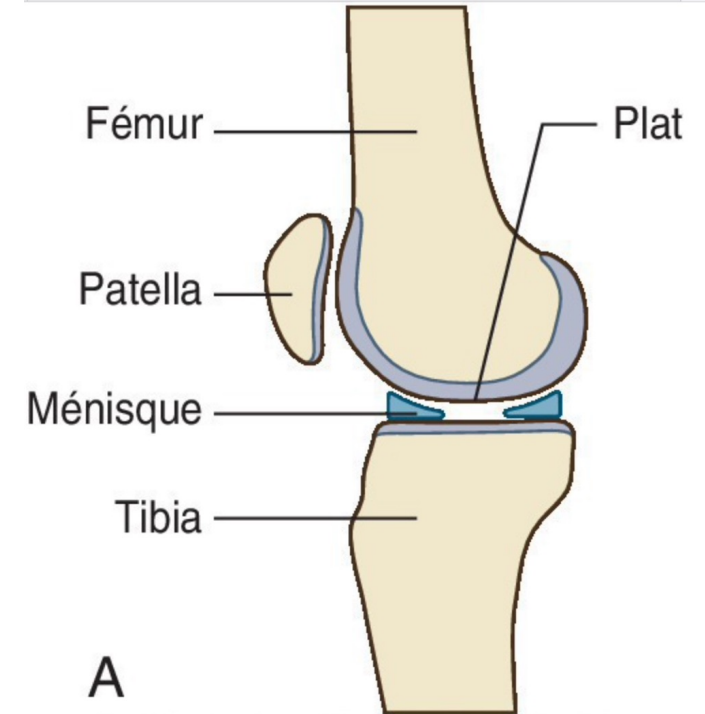
Le genou

- La plus grande articulation synoviale du corps
- 2 articulations:
 - **Articulation fémoro-tibiale:**
articulation portante
 - **Articulation fémoro-patellaire:**
protège le tendon quadricipital
- **Deux ménisques** (médial et latéral):
améliorent la congruence entre les condyles fémoraux et le plateau tibial



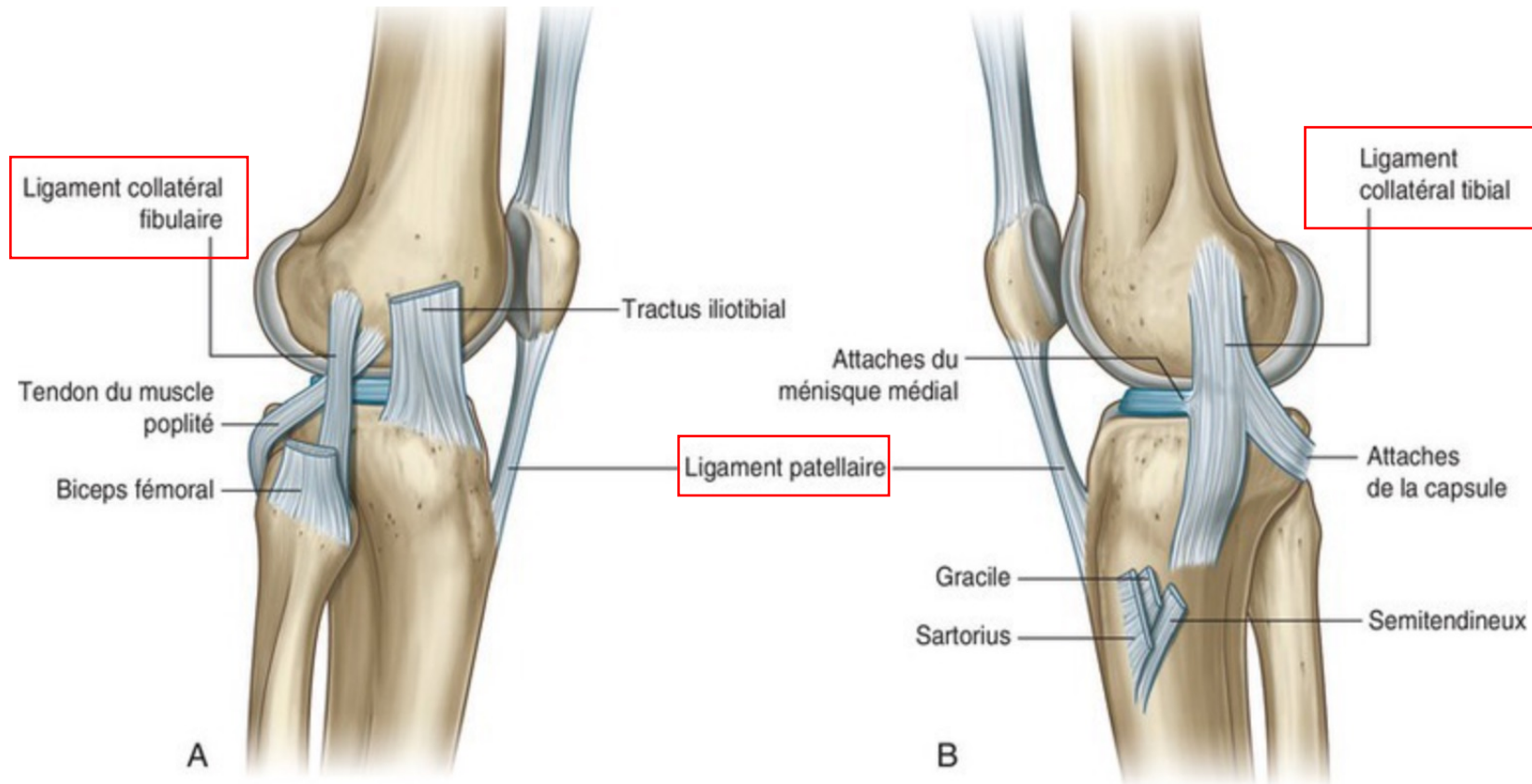
Mécanismes de verrouillage

- Articulation portante: mécanismes de verrouillage qui **réduit la dépense énergétique debout**
- Condyles fémoraux: **Surfaces plates en extension** et incurvées en flexion
- Ménisques: **plus grande surface de contacts avec les condyles en extension**
- => risque lésionnel plus important en flexion
- La ligne de gravité passe en avant du genou et assure une extension passive
- La rotation médiale du fémur associée à l'extension de genou met en tension tous les ligaments



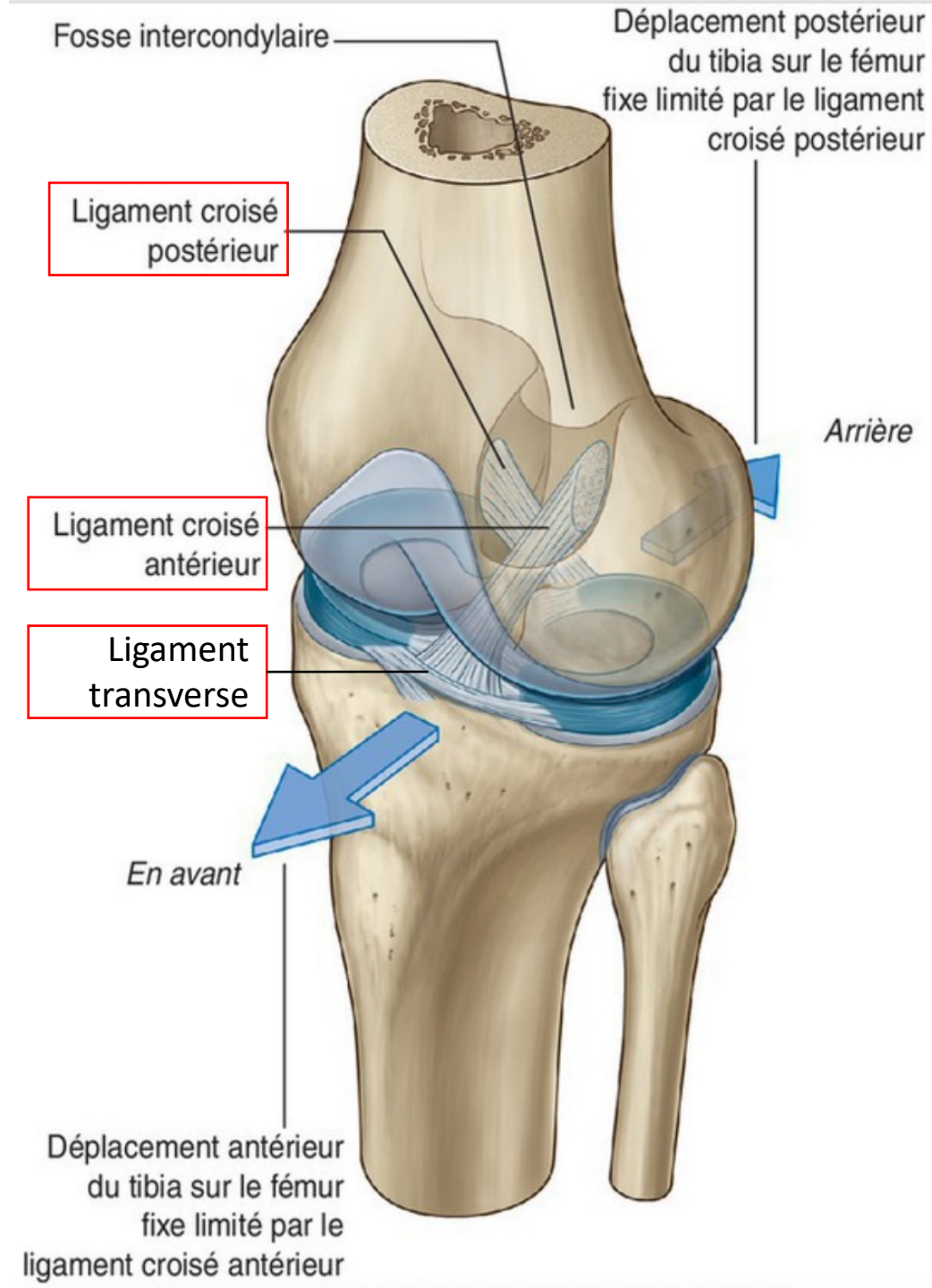
Les ligaments collatéraux et patellaire

- **Collatéral fibulaire:** tendu entre l'épicondyle latéral et la tête de la fibula.
- **Collatéral tibial:** intriqué dans la capsule, tendu entre l'épicondyle médial et le tibia, au-dessus en arrière de la patte d'oie.
- **Ligament patellaire:** continuité du tendon quadricipital. Tendu entre la patella et la tubérosité tibiale.



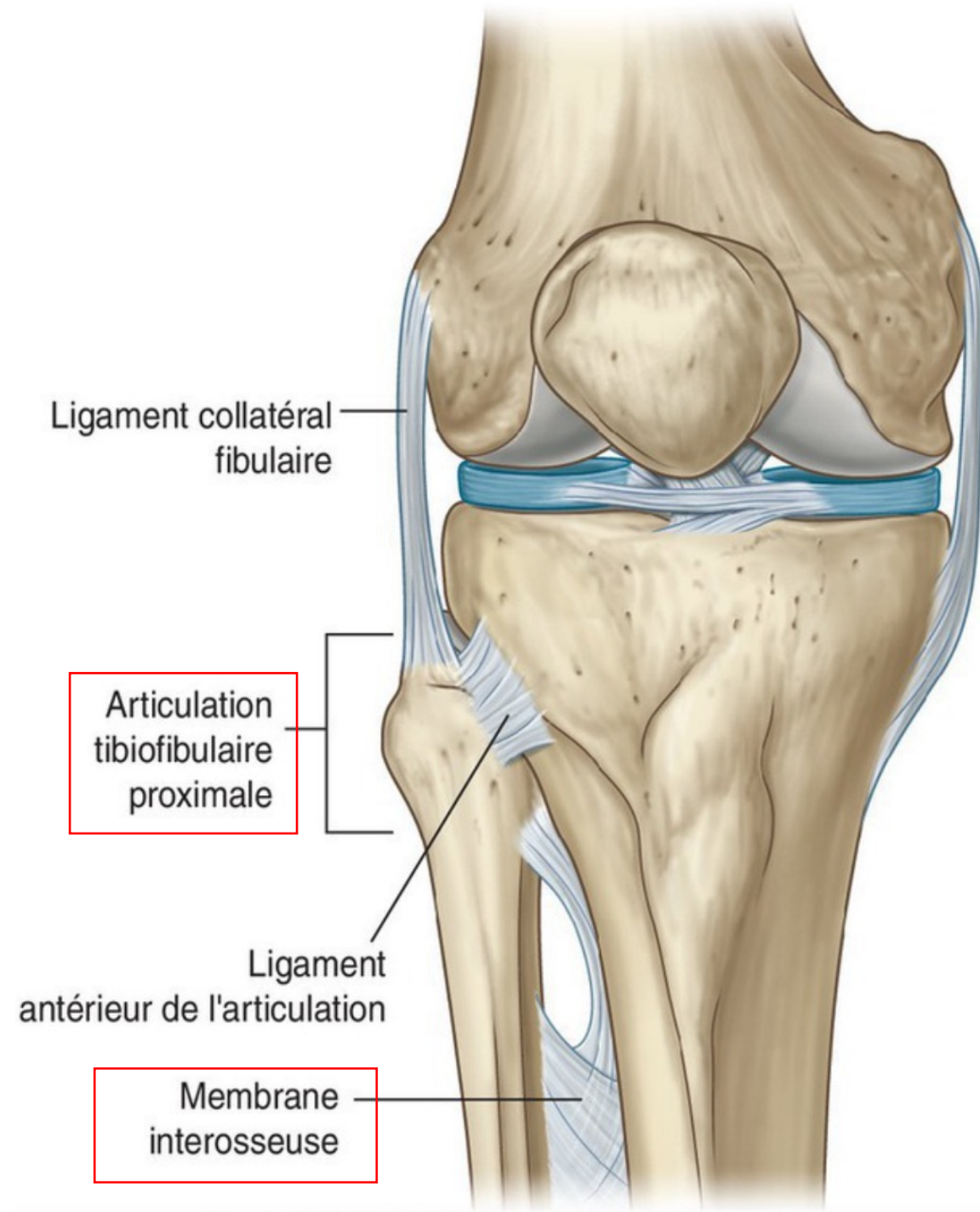
Ligaments croisés et transverse

- **Ligament croisé postérieur:** tendu entre la face postérieure de la zone intercondyloire du tibia et la face médiale de la fosse intercondyloire du fémur. Trajet vers le haut et l'avant.
- **Ligament croisé antérieur:** tendu entre la face antérieure de la zone intercondyloire du tibia et la face latérale de la fosse intercondyloire du fémur. Trajet vers le haut et l'arrière.
- **Ligament transverse du genou:** tendu en avant entre les 2 ménisques



Articulation tibiofibulaire proximale

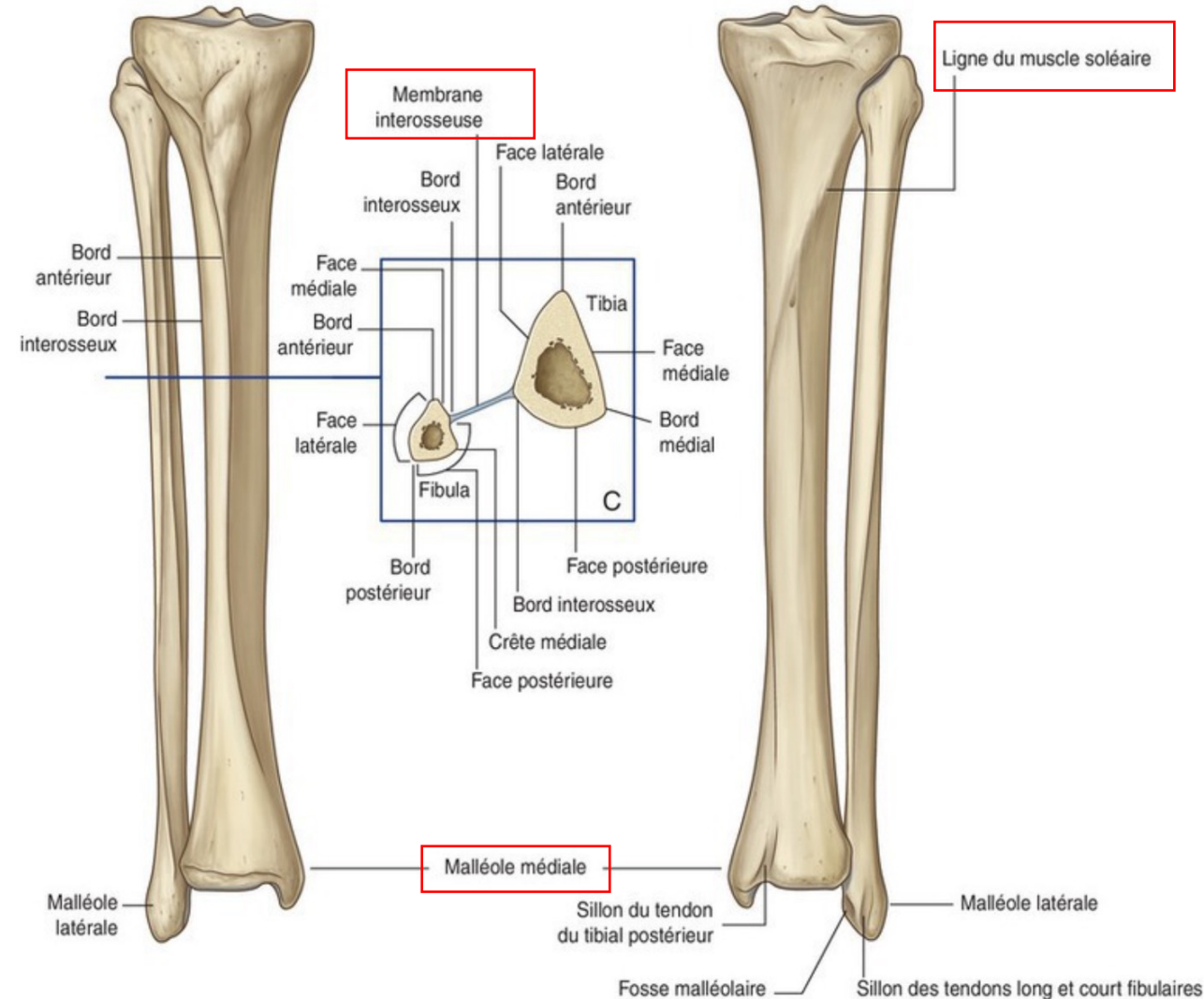
- Ne fait pas partie de l'articulation du genou
- Articulation synoviale plane, entre le condyle tibial latéral et la tête de la fibula
- Ne permet que de très petits mouvements
- Renforcée **par 2 ligaments: un antérieur et un postérieur**
- La **membrane interosseuse** unit la fibula et le tibia (syndesmose) sur la presque toute leur longueur et sert d'insertion de certains muscles de la jambe



Squelette de la jambe

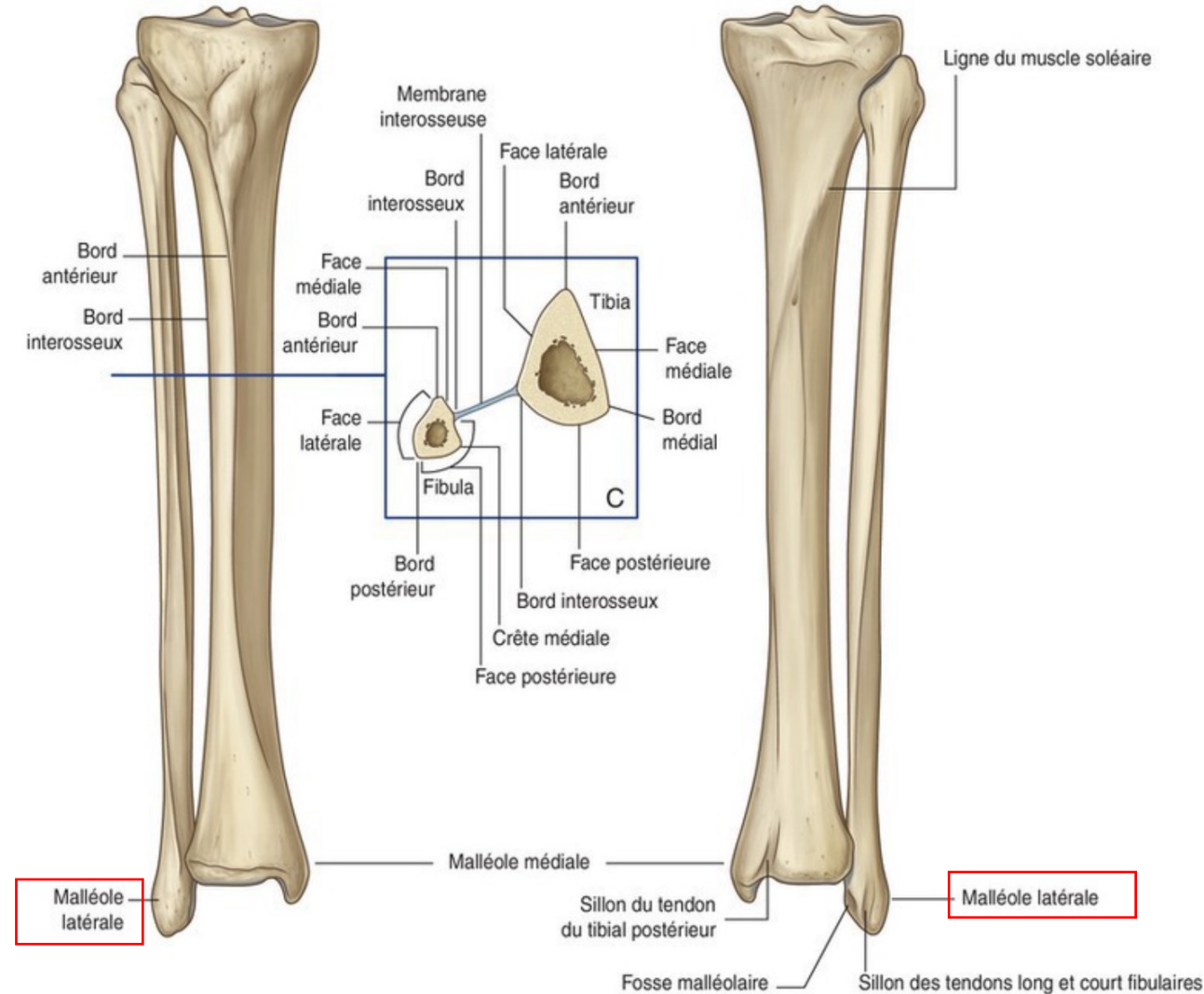
Diaphyse et extrémité distale du tibia

- **Os porteur**, plus volumineux
- Partie supérieure: articulation du genou
- **La ligne soléaire** (face postérieure): insertion d'un des muscles du mollet
- Partie inférieure: forme la **malléole médiale**, partie osseuse de l'articulation de la cheville
- L'espace entre le tibia et la fibula est comblé par la **membrane interosseuse** sur presque toute sa longueur (syndesmose, vue dans le plan transversal)



Diaphyse et extrémité distale de la fibula

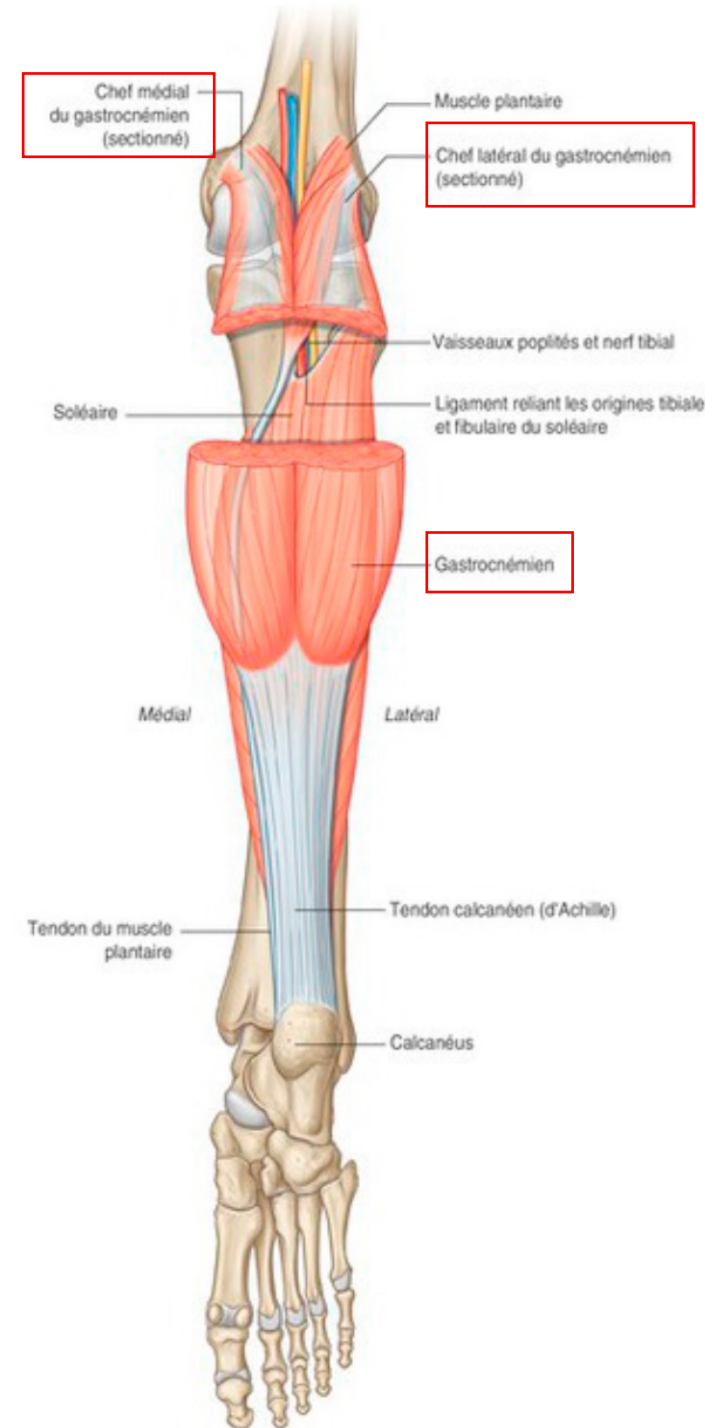
- Diaphyse de taille beaucoup plus réduite
- Os de la **face latérale** de la jambe
- L'extrémité distale est solidement attachée au tibia par une articulation fibreuse, renforcée par la membrane interosseuse et les ligaments tibiofibulaires antérieur et postérieur
- L'extrémité distale de la fibula forme la **malléole latérale** de la cheville



Muscles superficiels du compartiment postérieur de la jambe

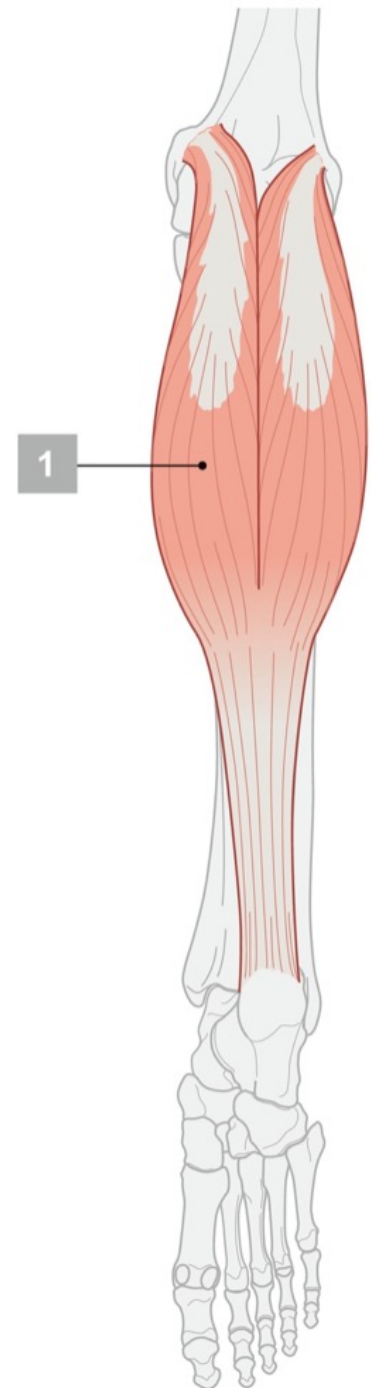
Gastrocnémien

- Le plus **superficiel** du compartiment postérieur
- Le plus **volumineux** de la jambe
- **Deux chefs**, un médial et un latéral, qui naissent sur la face postérieure de l'extrémité distale du fémur
- Les deux chefs fusionnent à la partie haute de la jambe et forment le **mollet**
- Les fibres convergent vers le bas de la jambe avec le muscle soléaire pour former le **tendon calcanéé** (tendon d'Achille) qui s'attache au talon



Origine et terminaison du gastrocnémien

Muscle	Origine	Terminaison
Gastrocnémien (1)	Chef médial: juste au-dessus du condyle fémoral médial, face postérieure. Chef latéral: face postérolatérale du condyle fémoral latéral.	Face postérieure du calcaneus.



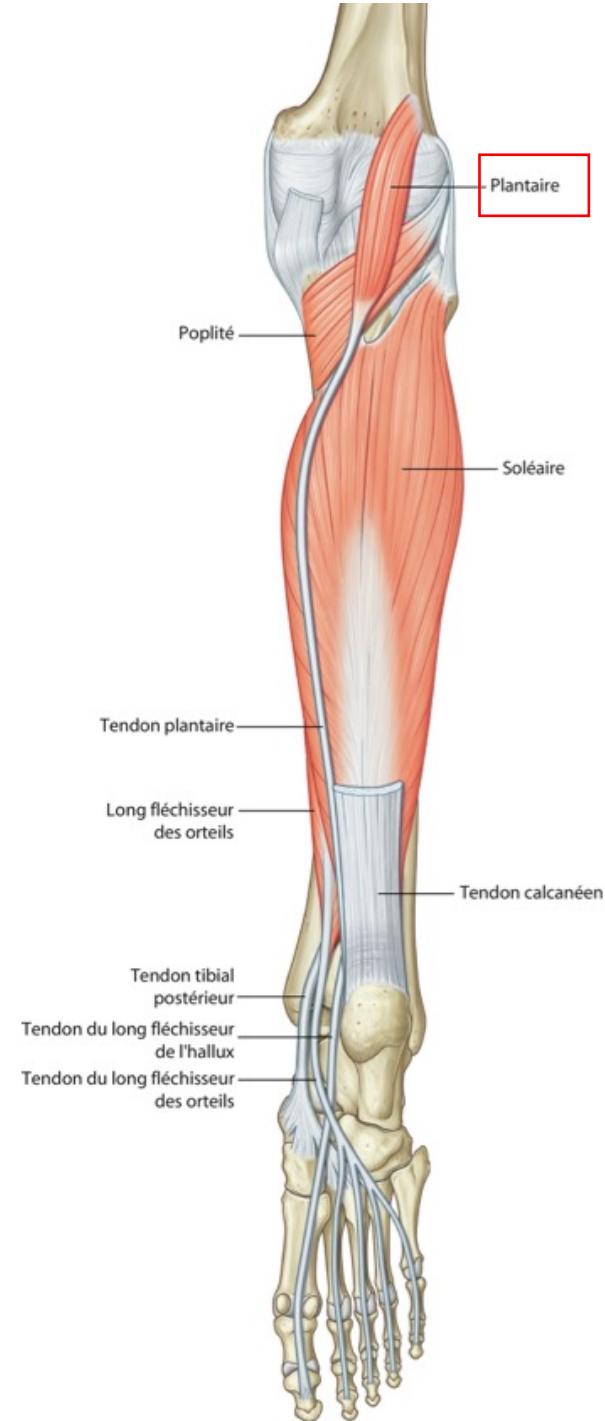
Fonction principale du gastrocnémien

- Flexion plantaire
- Flexion du genou
- Il soulève le talon pendant la marche



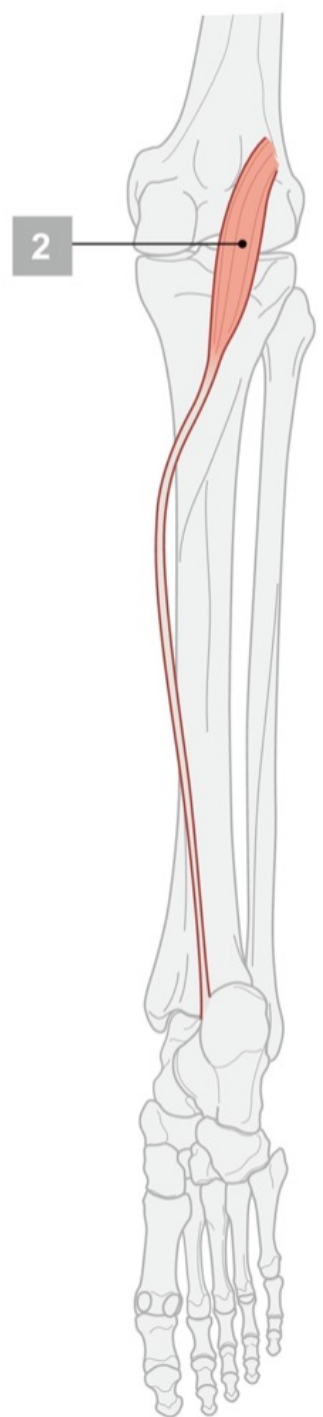
Muscle plantaire

- Situé **sous le chef latéral du gastrocnémien**
- **Petit** corps musculaire
- Il naît sur la crête supra condylaire latérale du fémur, juste au-dessus du chef latéral du gastrocnémien
- Prolongé par un tendon mince qui rejoint souvent le **tendon calcanéen**
- Muscle **inconstant**, il est absent chez 5 à 10% de la population. Son tendon est parfois utilisé comme greffon, notamment en chirurgie réparatrice de la main.



Origine et terminaison du muscle plantaire

Muscle	Origine	Terminaison
Muscle plantaire (2)	Crête supra condylaire latérale du fémur	Face postérieure du calcaneus



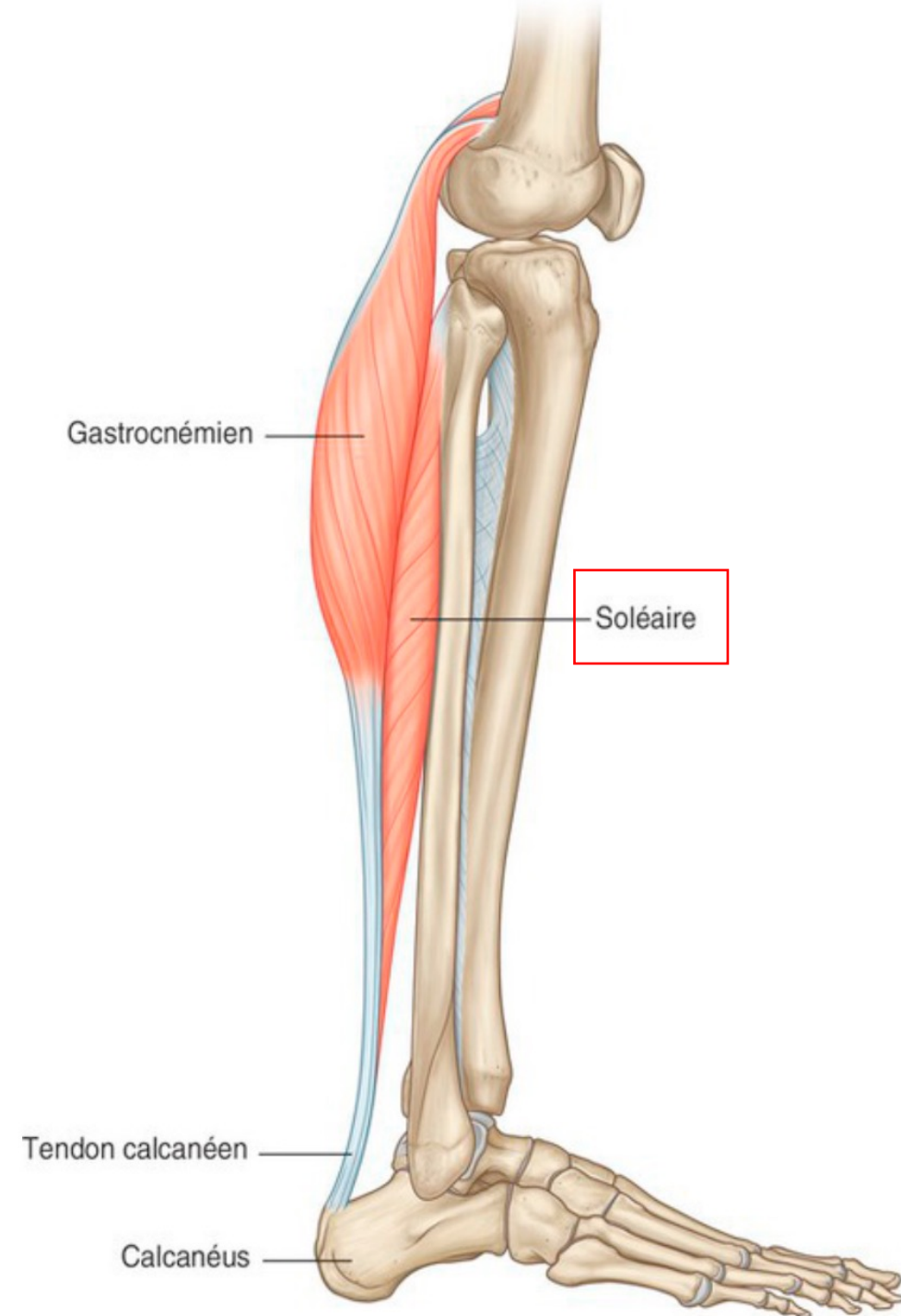
Fonction principale du muscle plantaire

Il assiste faiblement le gastrocnémien lors de la flexion plantaire et la flexion du genou



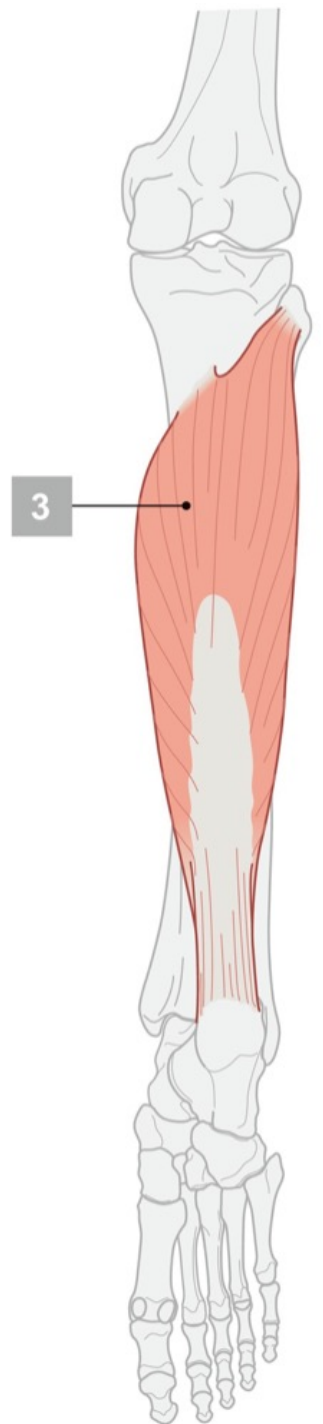
Muscle soléaire

- Situé **sous le gastrocnémien**
- Grand muscle plat
- Il naît **sur le tibia et la fibula**
- Il rejoint le **tendon calcanéen** avec le muscle gastrocnémien
- On peut retrouver une inflammation du tendon calcanéen chez les coureurs, notamment en montagne ou en surfaces accidentées. Cette tendinite est généralement la cause de de chocs répétés sur le talon et d'une importante sollicitation du tendon pour soulever le pied.



Origine et terminaison du muscle soléaire

Muscle	Origine	Terminaison
Soléaire (3)	Tibia: bord médial et ligne soléaire. Fibula: face postérieure de la tête et du tiers supérieur de la diaphyse.	Face postérieure du calcaneus



Fonction principale du muscle soléaire

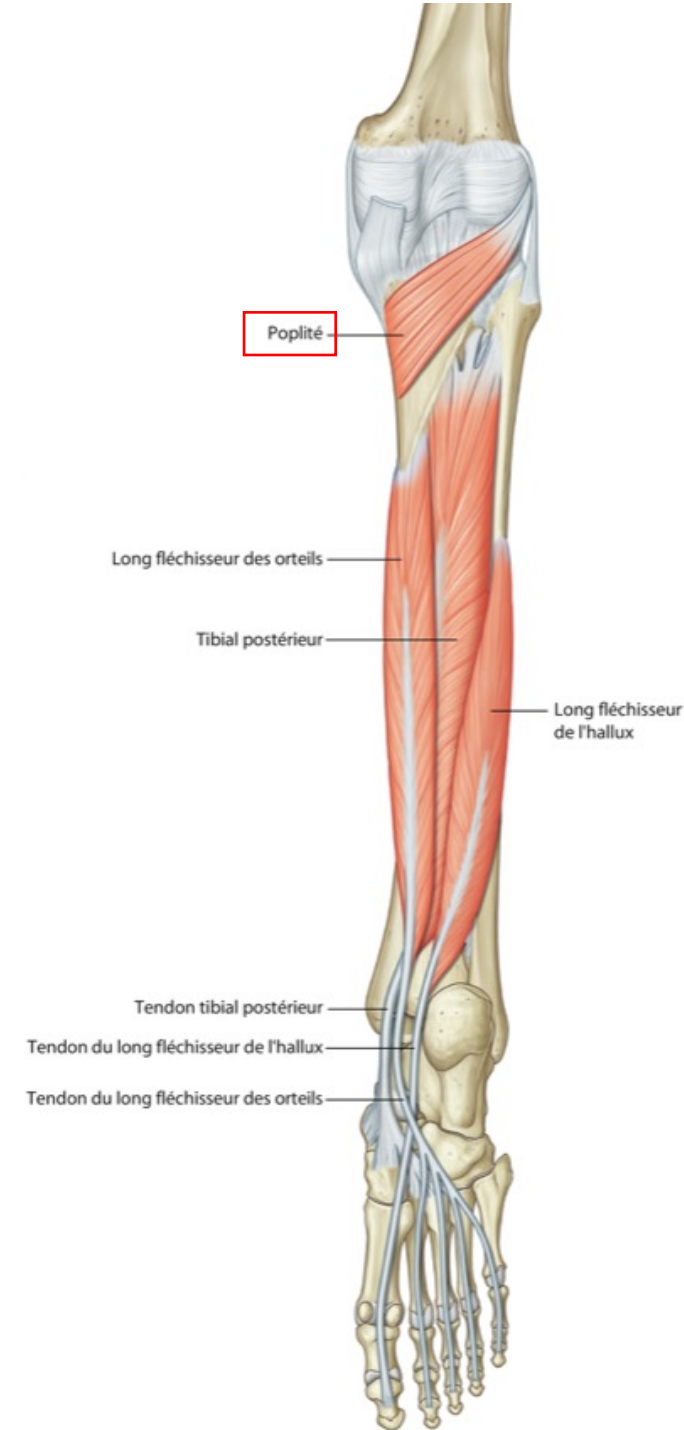
- Flexion plantaire
- Muscle important de la posture en position debout



Muscles profonds du
compartiment postérieur de la
jambe

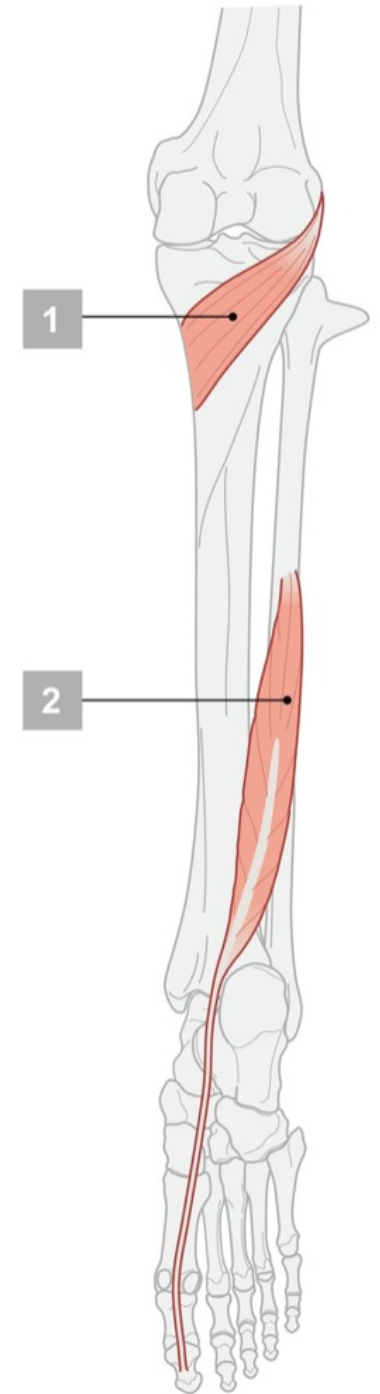
Muscle Poplité

- Le plus **petit** et le plus **haut** du groupe
- Muscle plat et triangulaire
- Il est tendu entre le condyle fémoral externe et la face postérieure du tibia (au-dessus de la ligne soléaire)
- Son tendon passe dans la capsule articulaire du genou (entre le ménisque latéral et la capsule)



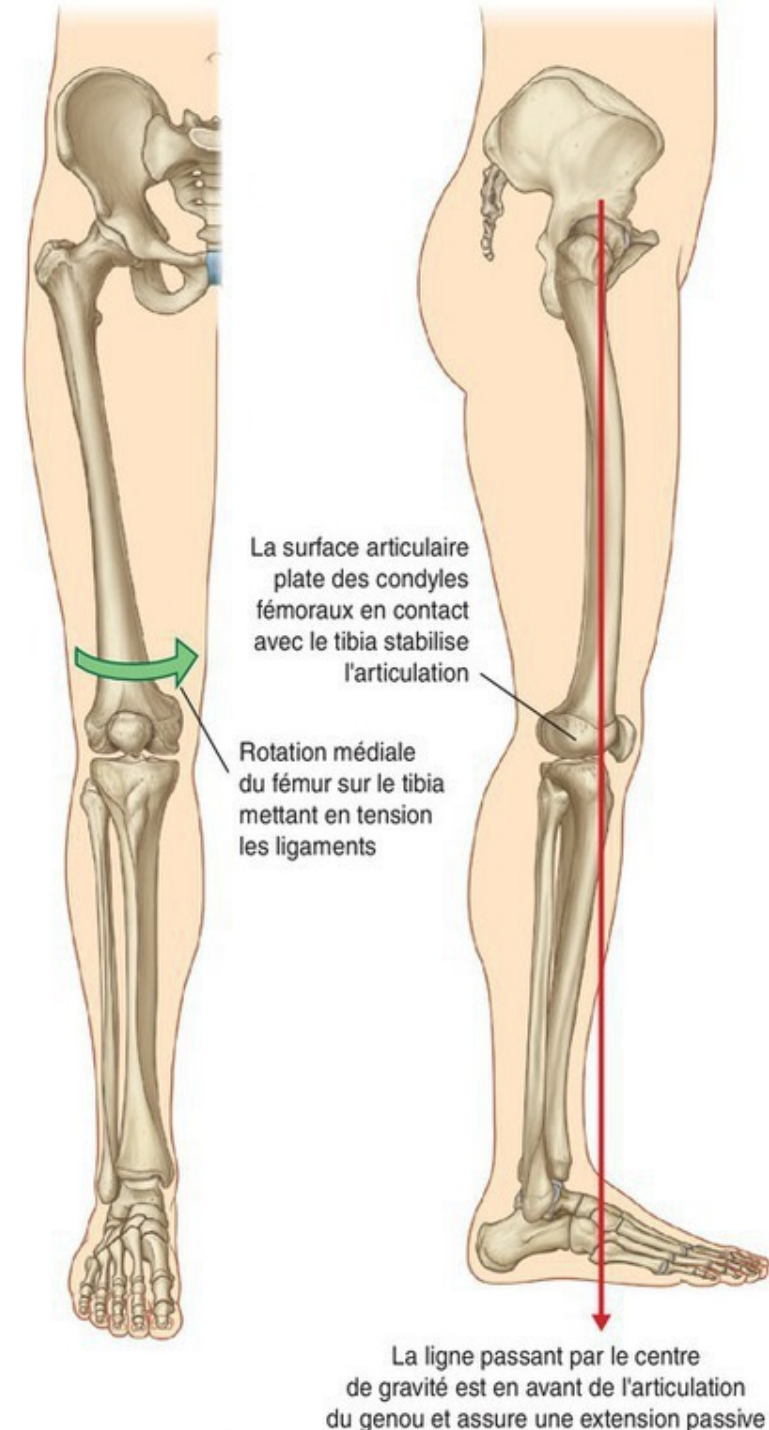
Origine et terminaison du poplité

Muscle	Origine	Terminaison
Poplité (1)	Condyle fémoral latéral (face latérale). Il a une insertion sur le ménisque latéral.	Face postérieure du tibia proximal (au-dessus de la ligne du soléaire)



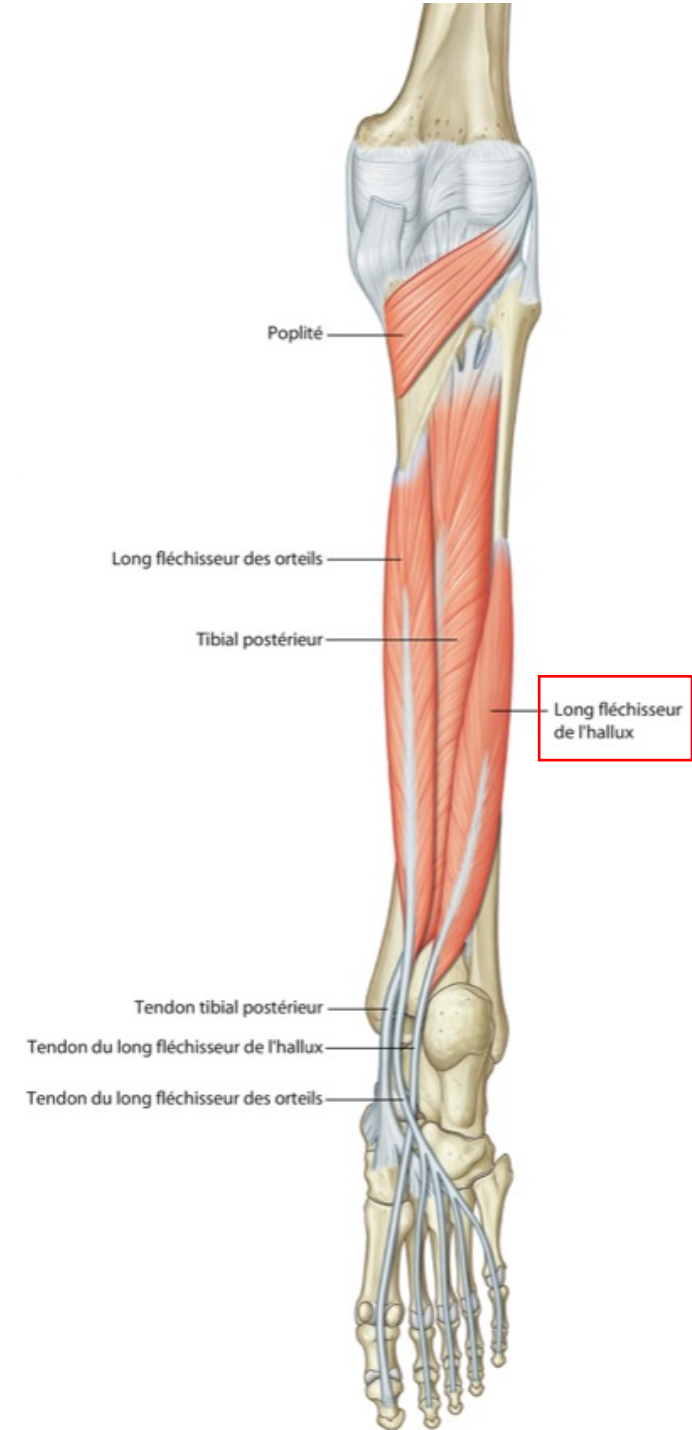
Fonction principale du muscle poplité

- Amorçe la flexion du genou: il déverrouille le genou en extension en permettant la rotation latérale du fémur sur le tibia fixe
- Stabilisation du genou: il s'oppose à la rotation latérale du tibia sous le fémur
- Lorsque le genou est déverrouillé: il participe à la flexion et la rotation médiale de la jambe au niveau du genou fléchi.



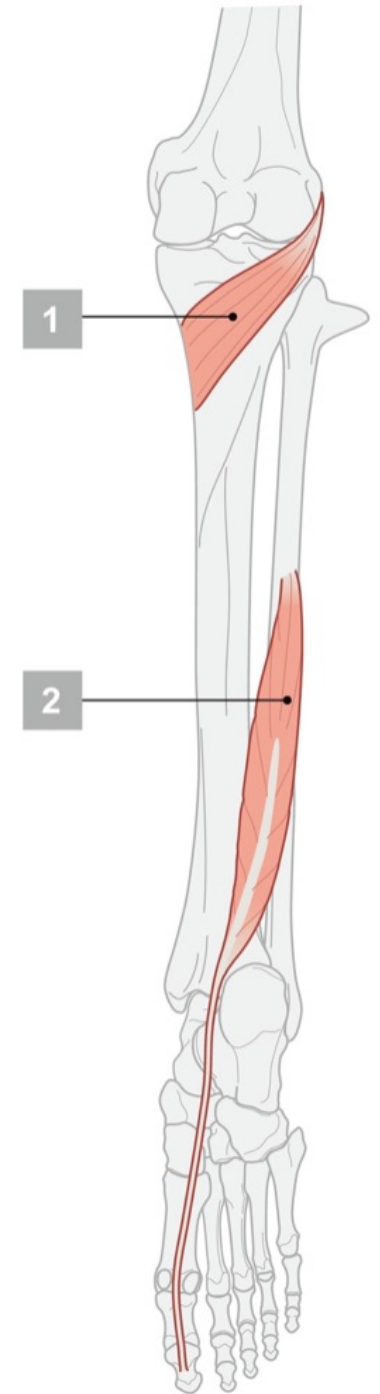
Muscle long fléchisseur de l'hallux

- Le plus **latéral** des muscles profonds du compartiment postérieur
- Il est tendu entre la face postérieure de la fibula (vers le milieu de la diaphyse) et la face plantaire du gros orteil
- Il existe aussi un court fléchisseur de l'hallux, situé sous le pied (cf. CM5 sur le pied).



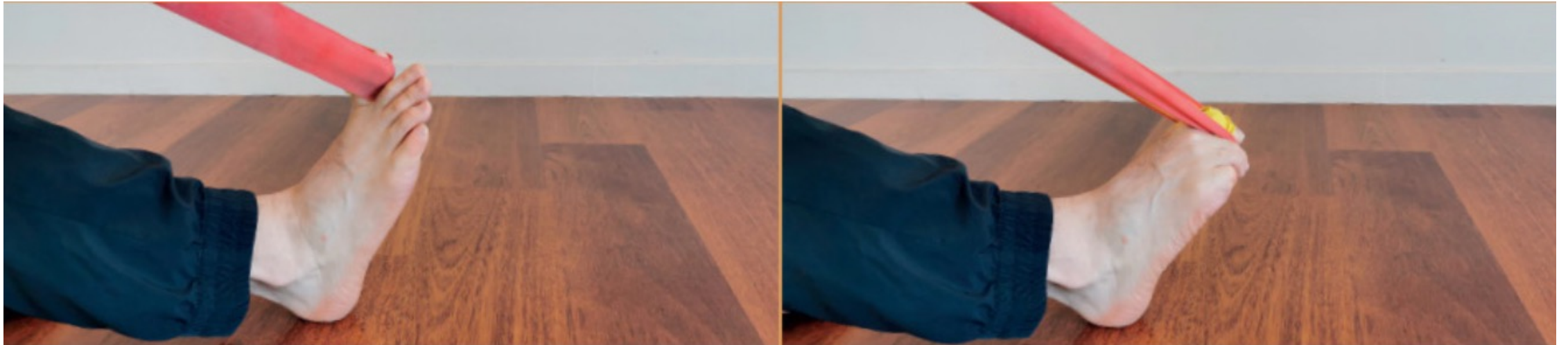
Origine et terminaison du long fléchisseur de l'hallux

Muscle	Origine	Terminaison
Long fléchisseur de l'hallux (2)	Face postérieure de la fibula et membrane interosseuse adjacente	Phalange distale de l'hallux (face plantaire)



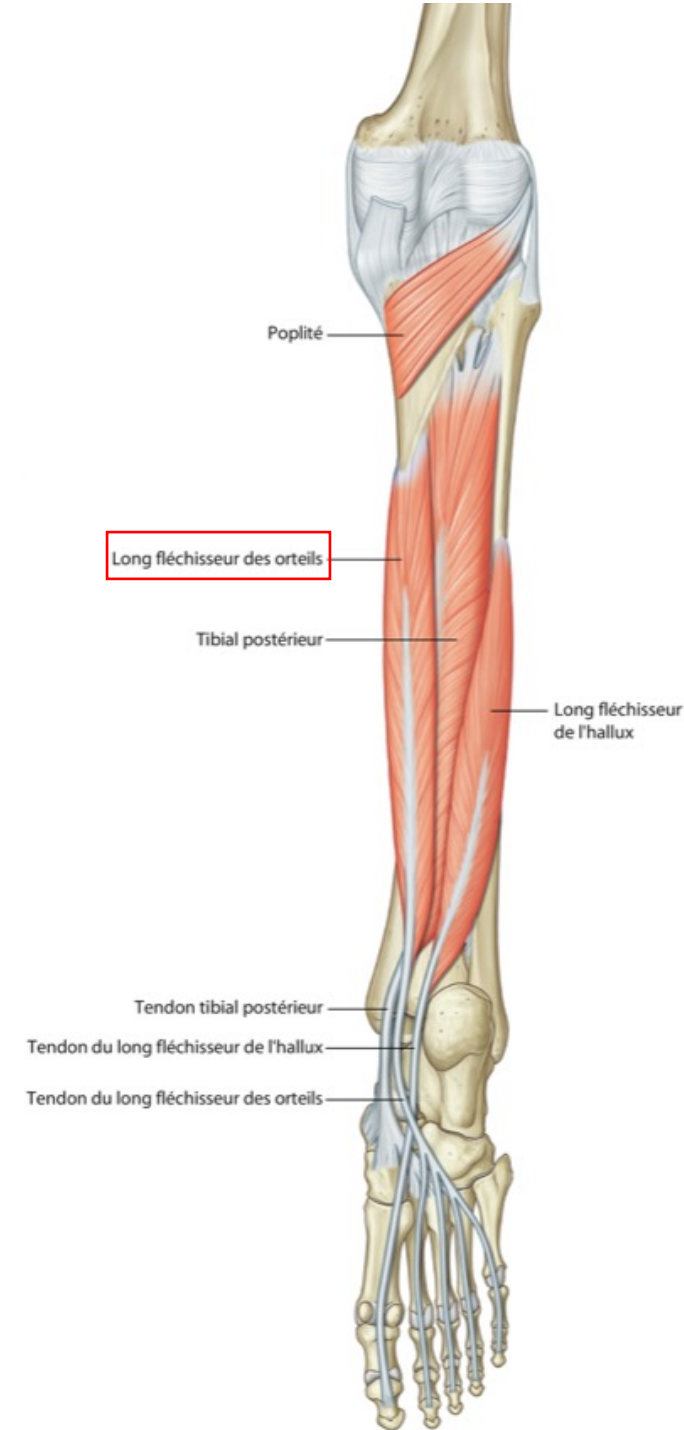
Fonction principale du muscle long fléchisseur de l'hallux

- Flexion du gros orteil
- Il contribue à la flexion plantaire
- Il est particulièrement actif lors de la marche ou la course (l'hallux est le dernier élément à quitter le sol lors de la propulsion avant)



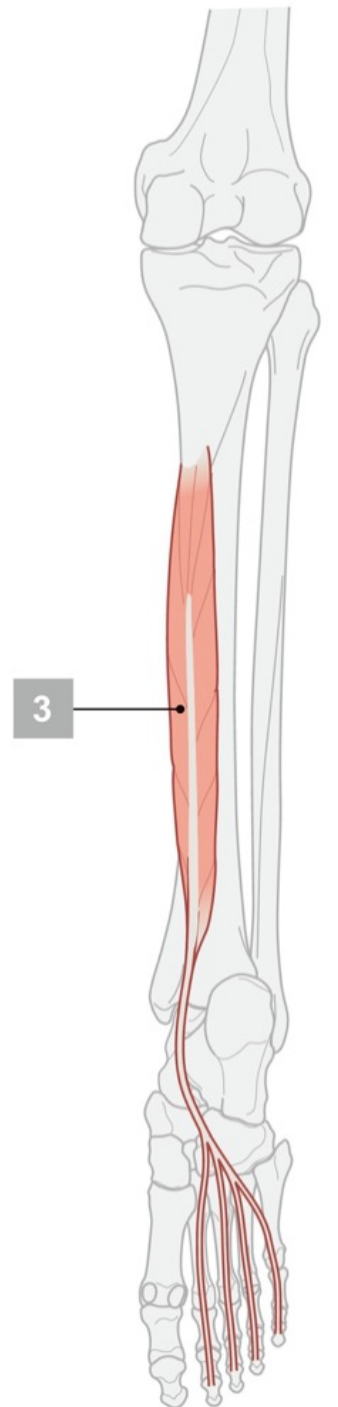
Muscle long fléchisseur des orteils

- Le plus **médial** des muscles profonds du compartiment postérieur de la jambe
- Il naît sur la face postérieure du tibia, sous la ligne du soléaire
- Dans la plante du pied, son tendon se divise en 4 bandelettes qui se terminent sur la dernière phalange des 4 orteils latéraux
- Il existe un court fléchisseur des orteils situé sous le pied



Origine et terminaison du long fléchisseur des orteils

Muscle	Origine	Terminaison
Long fléchisseur des orteils (3)	Bord médial et face postérieure du tibia (sous la ligne du soléaire)	Phalanges distales des 4 orteils latéraux (faces plantaires)



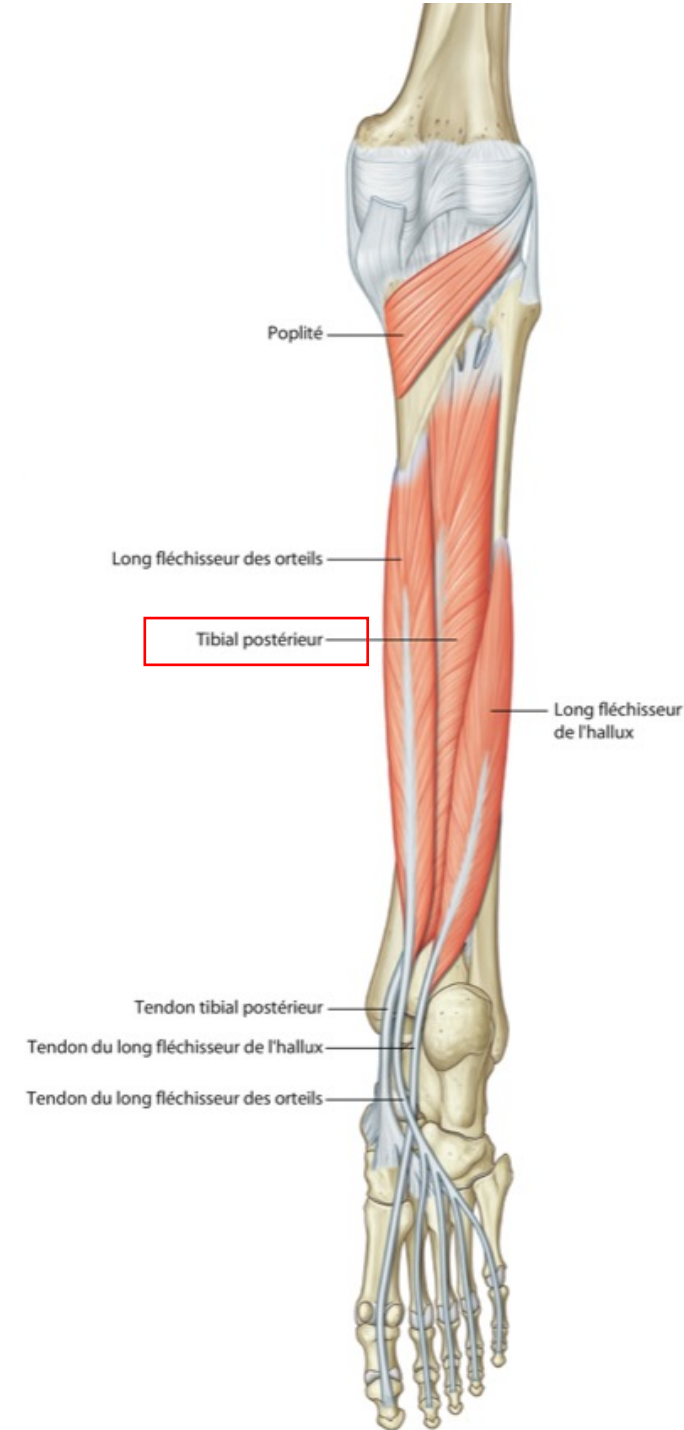
Fonction principale du muscle long fléchisseur des orteils

- Flexion des 4 orteils latéraux
- Il est particulièrement actif lors de la marche ou la course (la flexion des orteils sur le sol permet la projection du corps vers l'avant)
- Il participe à la flexion plantaire et à l'inversion



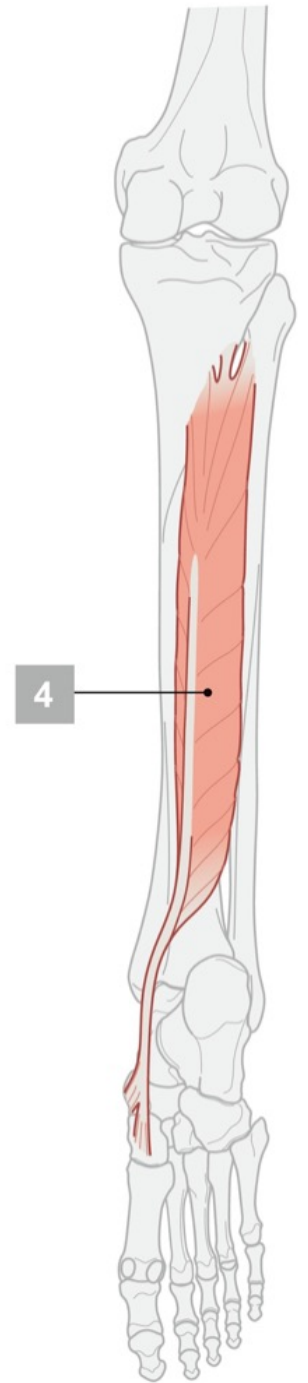
Muscle tibial postérieur

- Situé **entre les muscles longs fléchisseurs des orteils et de l'hallux**
- Il est tendu entre la membrane inter-osseuse et le tarse médial
- Le syndrome de loge postérieure de la jambe est une douleur au niveau médial et distal du tibia, fréquente chez les athlètes. Elle est liée à des tensions répétées sur le tendon lors de la propulsion du pied pendant la course.



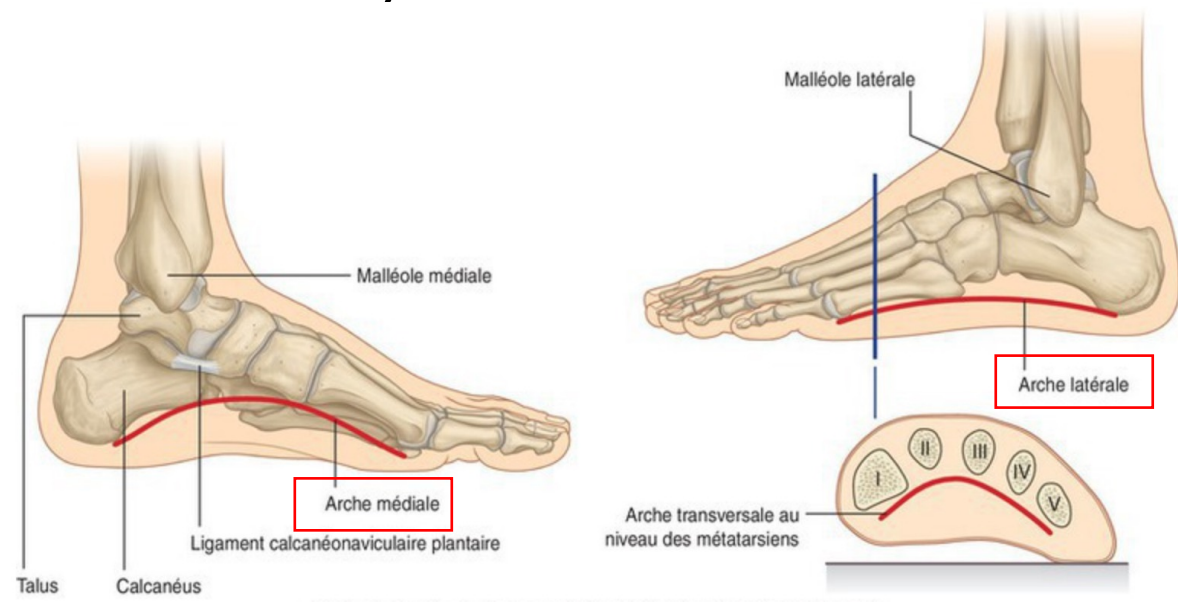
Origine et terminaison du tibial postérieur

Muscle	Origine	Terminaison
Tibial postérieur (4)	Membrane interosseuse (face dorsale) et os adjacents du tibia et de la fibula	Tubercule de l'os naviculaire, face plantaire des cunéiformes et du cuboïde, base des 2 ^e , 3 ^e , 4 ^e métatarsiens (tendons absents du schéma)



Fonction principale du muscle tibial postérieur

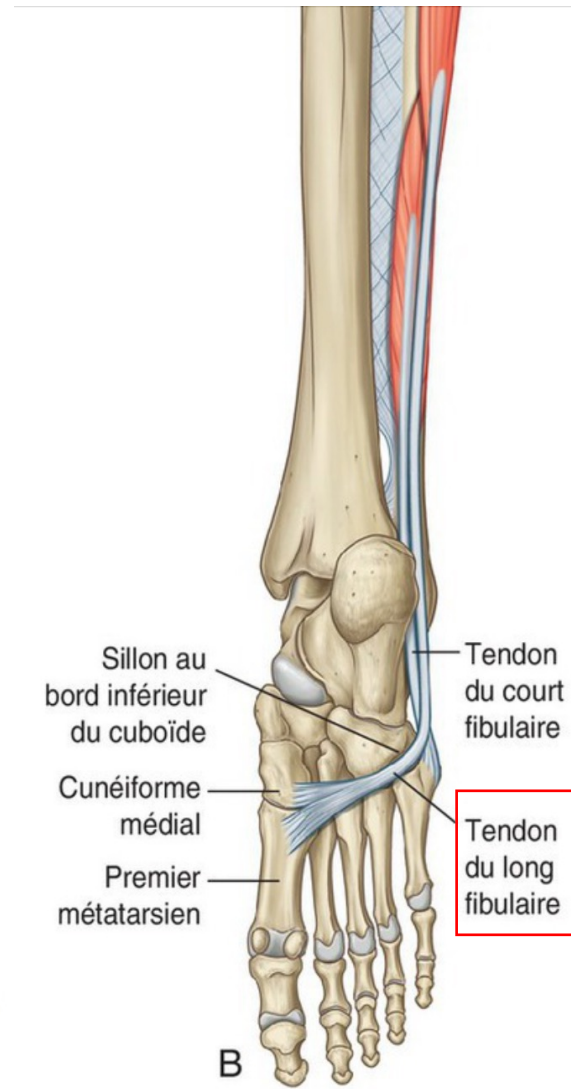
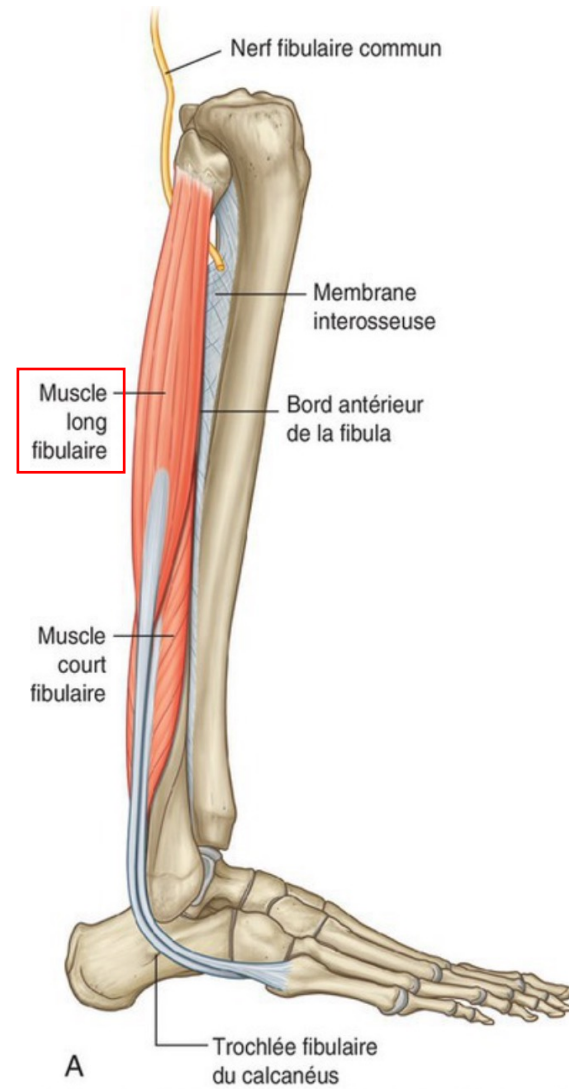
- Flexion plantaire
- Inversion du pied (tourner la plante du pied en dedans)
- Avec le long fléchisseur des orteils, ces muscles maintiennent les arches longitudinales du pied (les arches absorbent et transmettent les forces lors de la locomotion et la station debout)



Muscles du compartiment latéral de la jambe

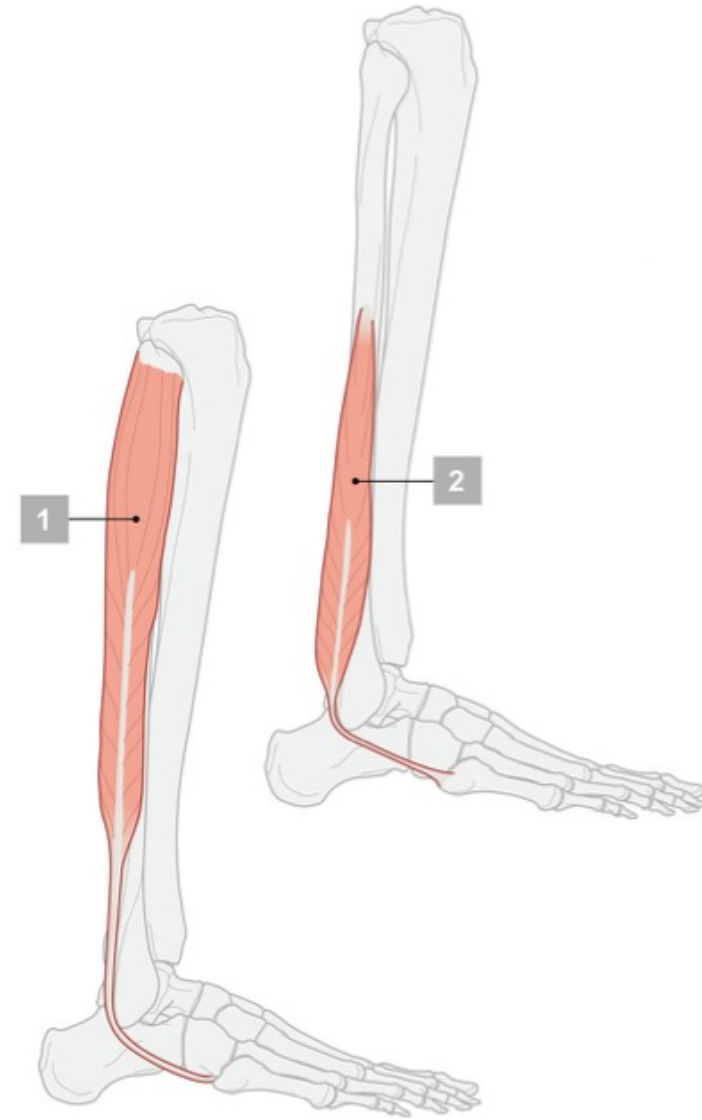
Muscle long fibulaire

- Le plus **superficiel** des 2 muscles du compartiment latéral de la jambe
- Il naît sur la tête de la fibula et sa face latérale supérieure
- Son tendon croise la face latérale du pied, passe en dessous et se **termine sur la partie médiale du pied**
- Le trajet oblique de son tendon à la plante du pied aide aussi au maintien des arches



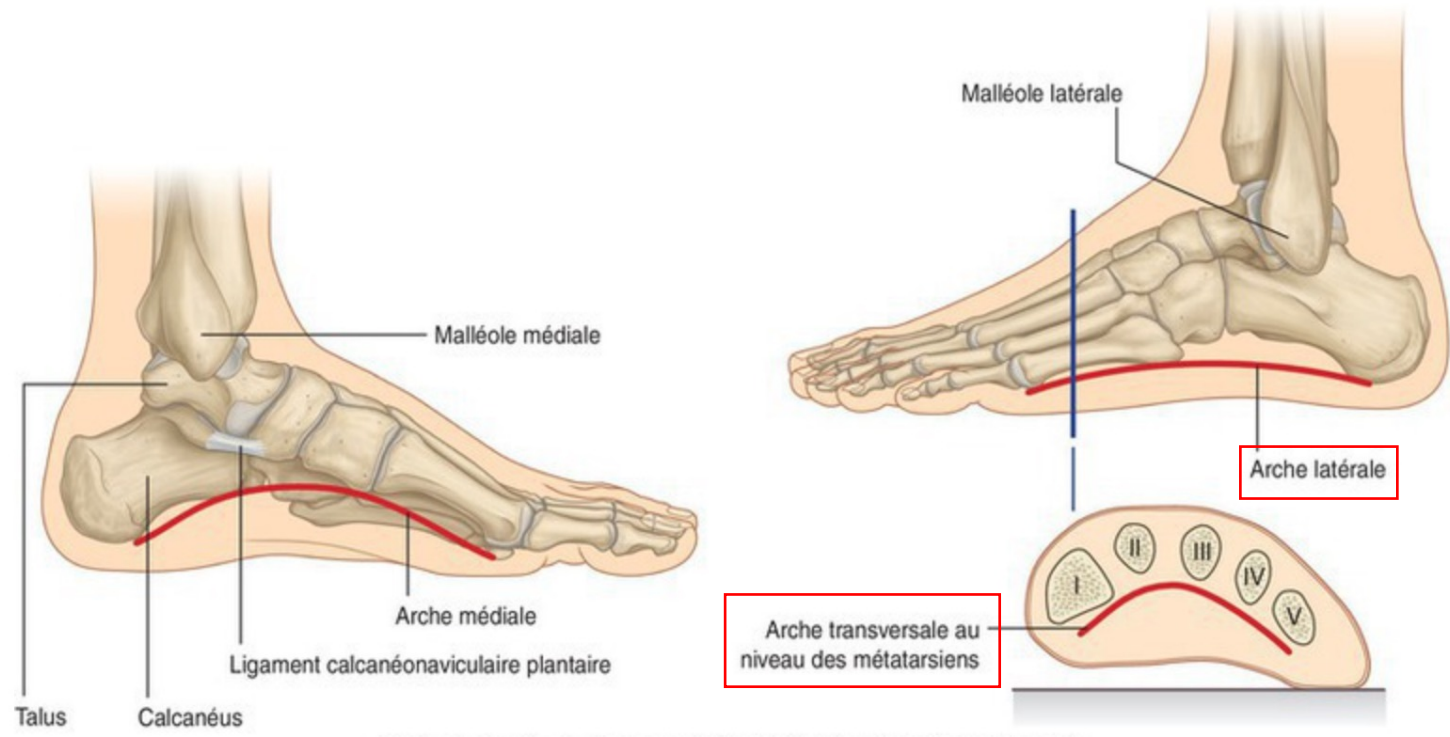
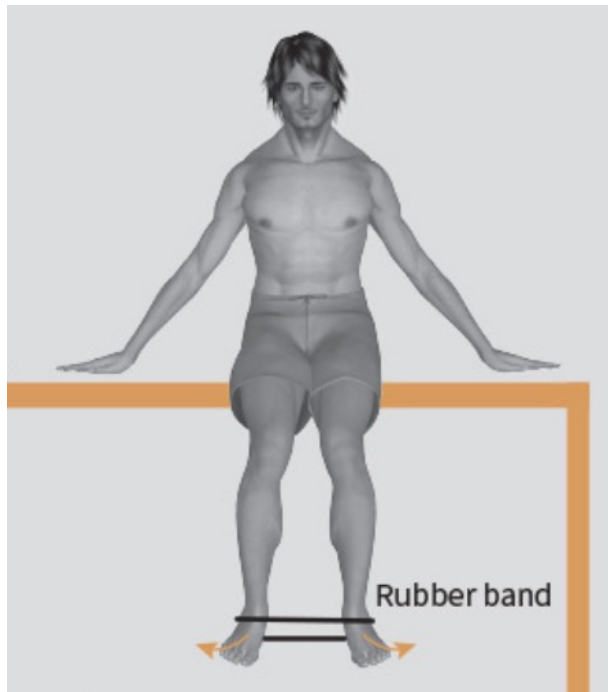
Origine et terminaison du long fibulaire

Muscle	Origine	Terminaison
Long fibulaire (1)	Tête et face latérale de l'extrémité supérieure de la fibula (et parfois le condyle tibial latéral)	Face plantaire du tarse et du métatarse médial (cunéiforme médial et premier métatarsien)



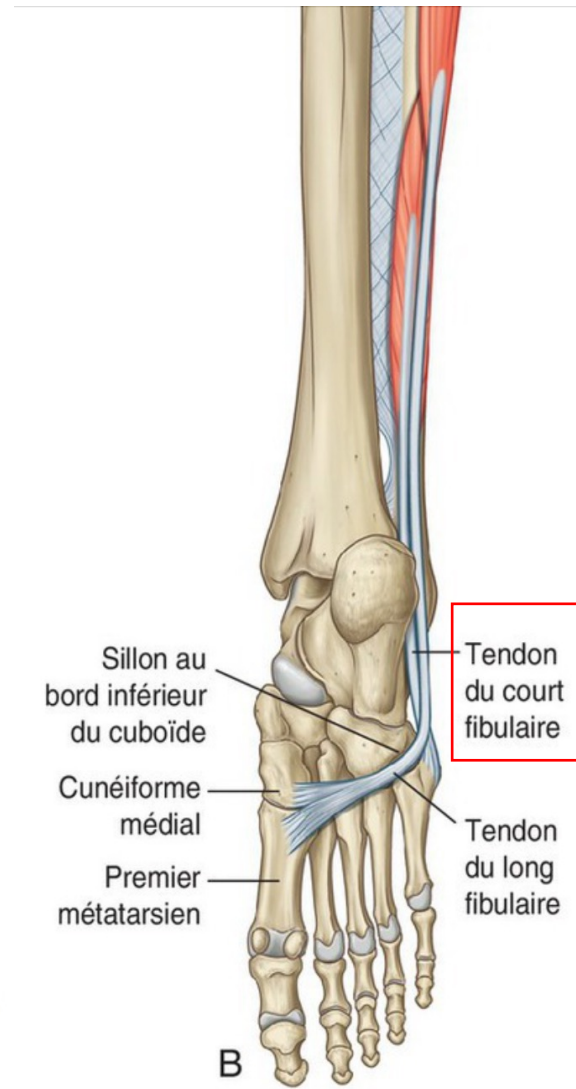
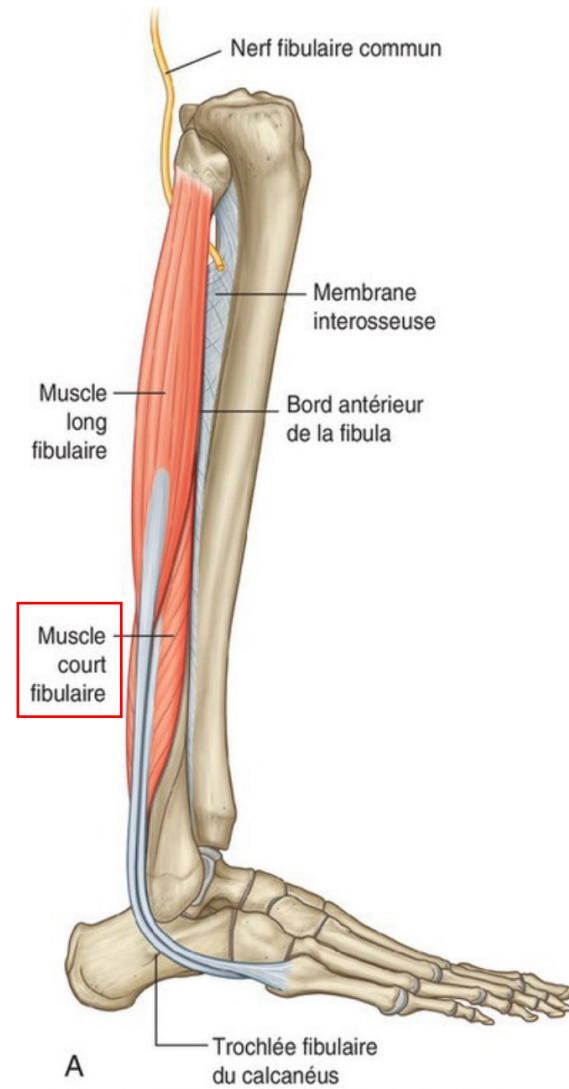
Fonction principale du long fibulaire

- Eversion du pied (porter la plante du pied en dehors)
- Il participe faiblement à la flexion plantaire
- Maintien des arches latérale et transverse du pied



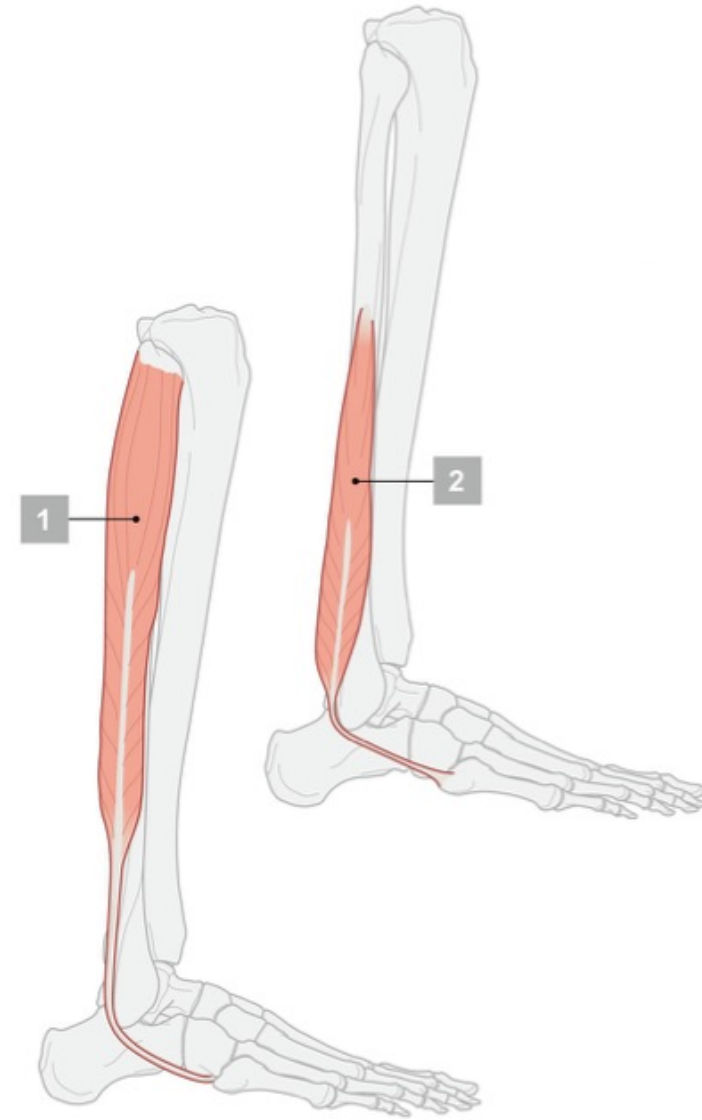
Muscle court fibulaire

- Situé **sous le long fibulaire**
- Tendue entre la face latérale de la fibula et le **bord latéral du pied**
- Il est particulièrement actif pendant la marche pour stabiliser le pied en s'opposant à l'inversion.
- Chez certains individus hyperlaxes au niveau de la cheville, une hyperéversion peut irriter les muscles de la loge latérale, causant douleur, œdème et compression neurovasculaire.



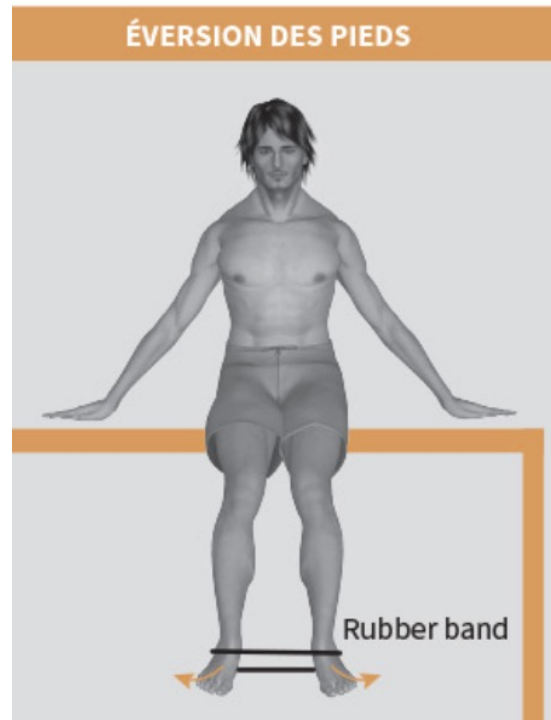
Origine et terminaison du court fibulaire

Muscle	Origine	Terminaison
Court fibulaire (2)	Fibula: deux tiers inférieurs de la face latérale de sa diaphyse	Base du 5 ^e métatarsien



Fonction principale du court fibulaire

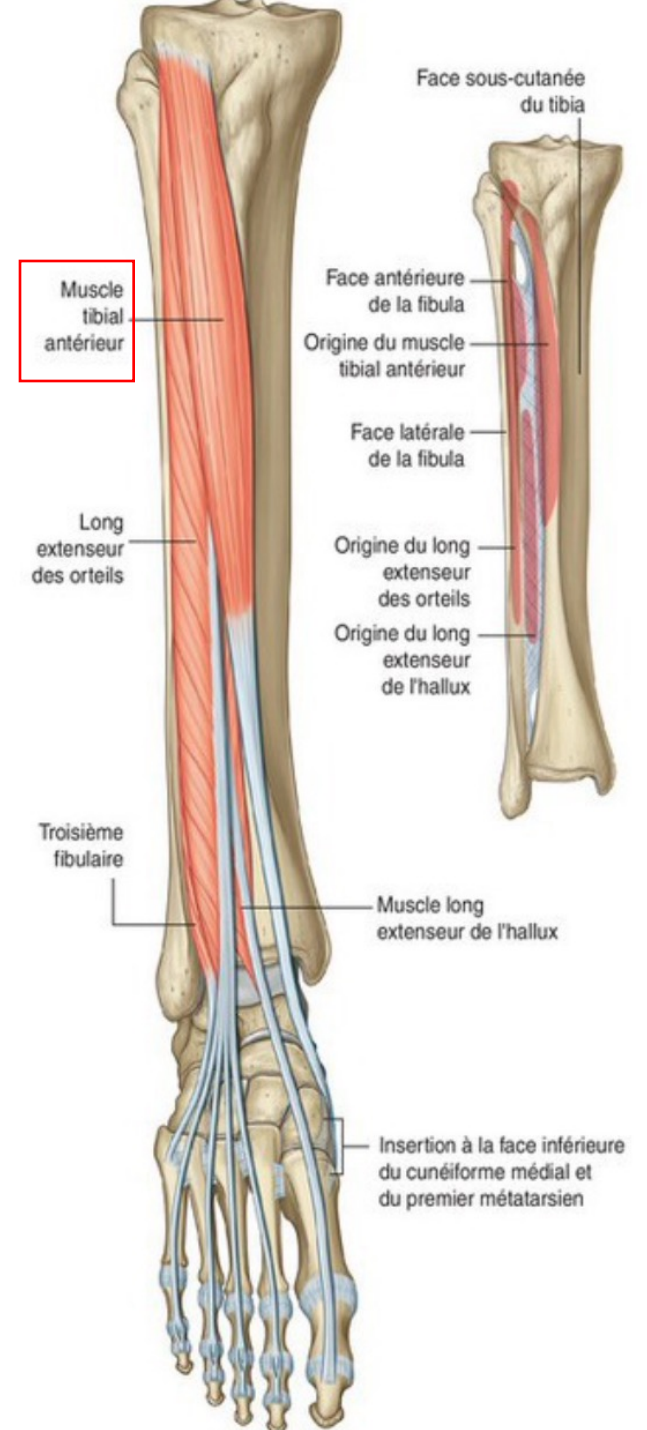
- Eversion du pied (porter la plante du pied en dehors)
- Il participe faiblement à la flexion plantaire



Muscles du compartiment antérieur de la jambe

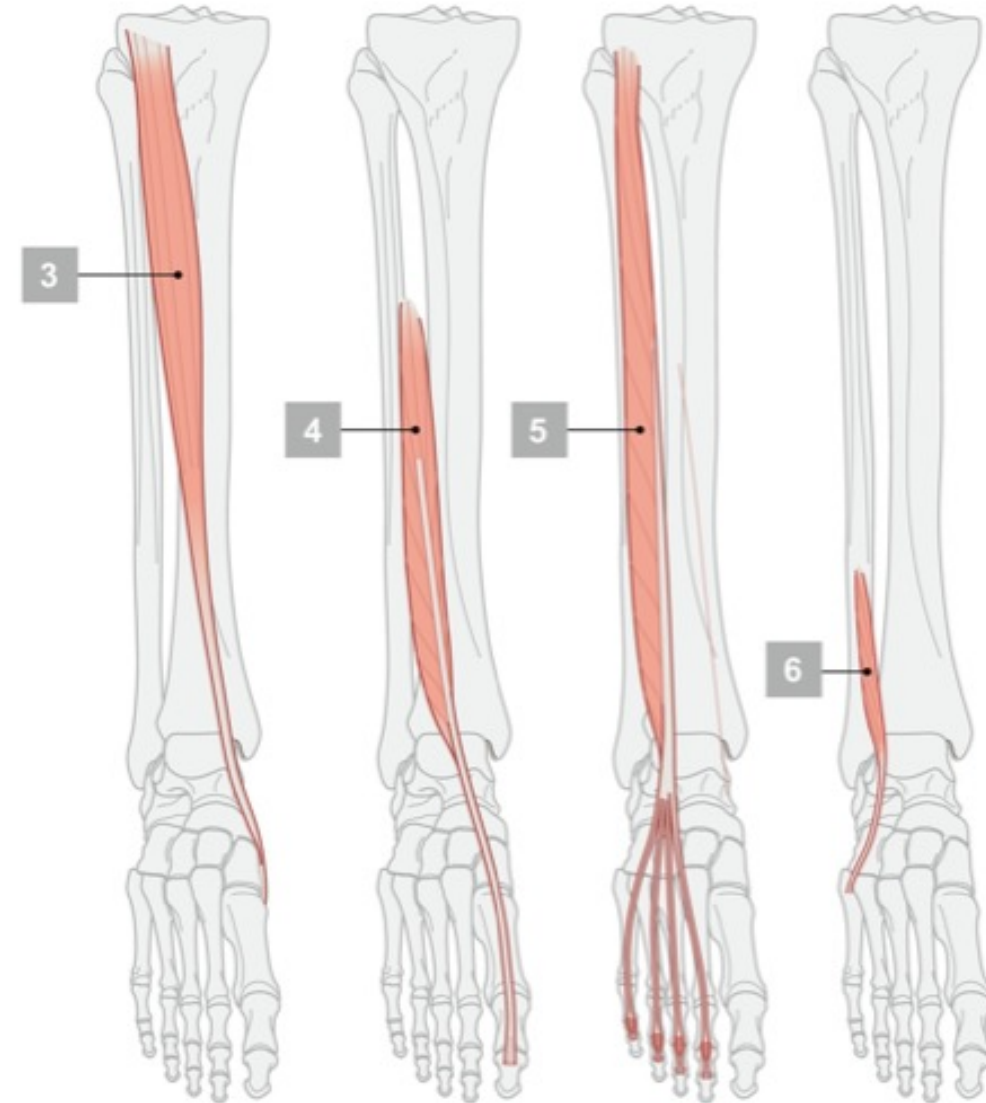
Muscle tibial antérieur

- Le plus **antérieur** et le plus **médial** du compartiment antérieur de la jambe
- Le plus gros muscle du groupe
- Il est tendu entre la face latérale du tibia et le bord médial du pied
- Le syndrome de la loge antérieure de la jambe (périostite) provient d'une contraction excessive des muscles de ce compartiment. Il se traduit par une douleur qui irradie vers la cheville et sur le dos du pied.



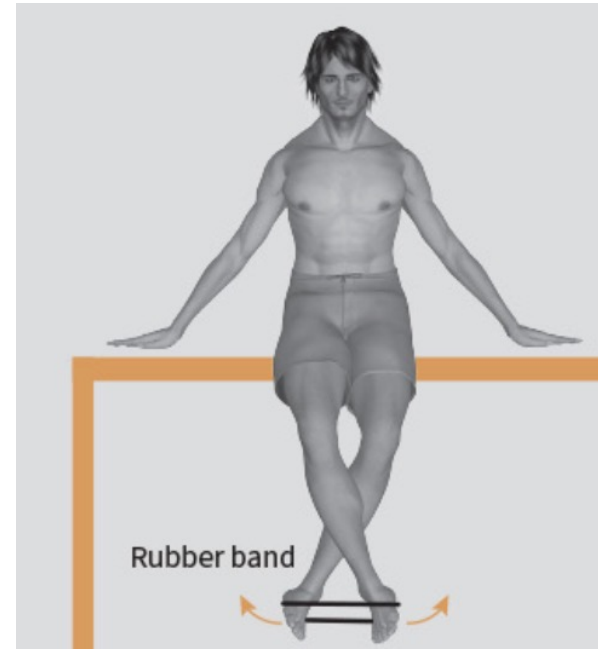
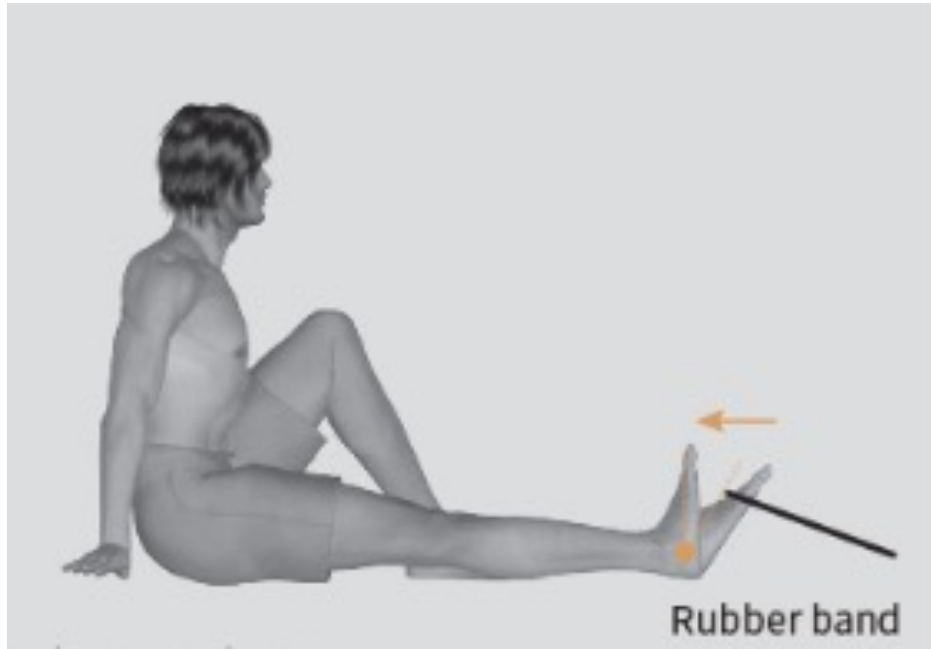
Origine et terminaison du tibial antérieur

Muscle	Origine	Terminaison
Tibial antérieur (3)	Deux tiers supérieurs de la face latérale du tibia et membrane interosseuse voisine	Face médiale du cunéiforme médial et 1 ^{er} métatarsien



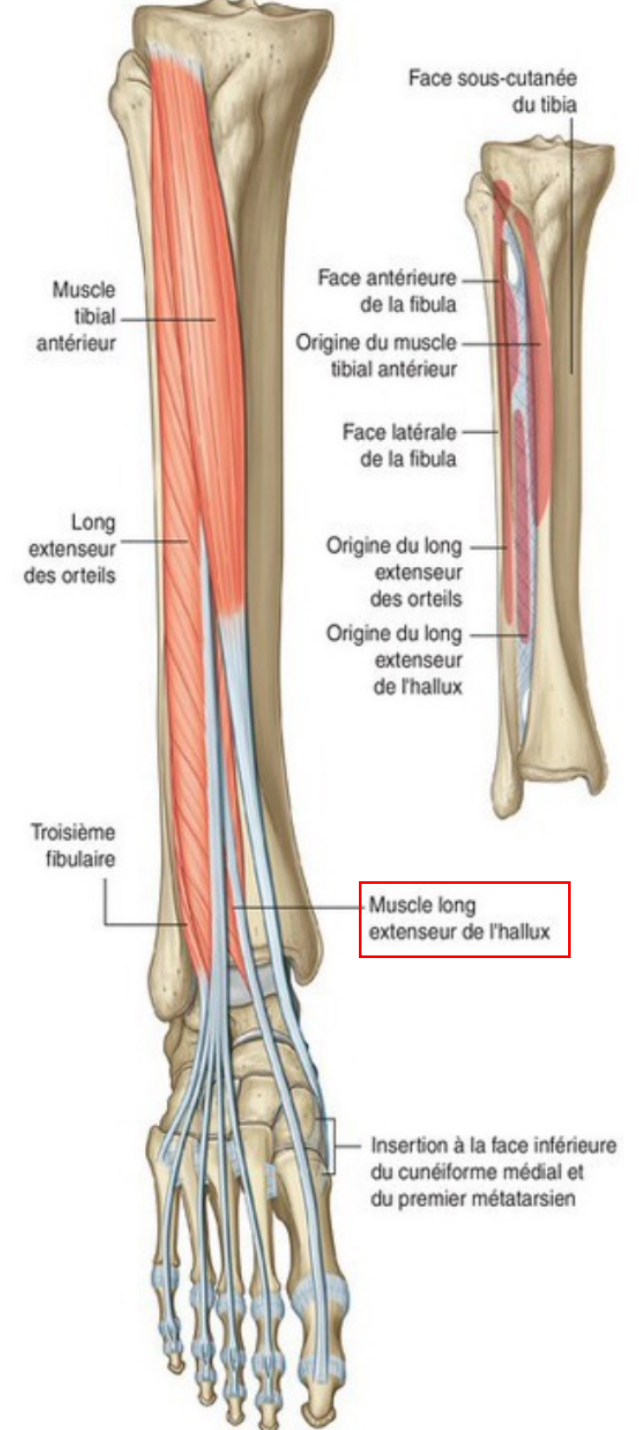
Fonction principale du tibial antérieur

- Flexion dorsale
- Inversion du pied
- Très actif durant la marche
- Il assure le support de l'arche médiale du pied



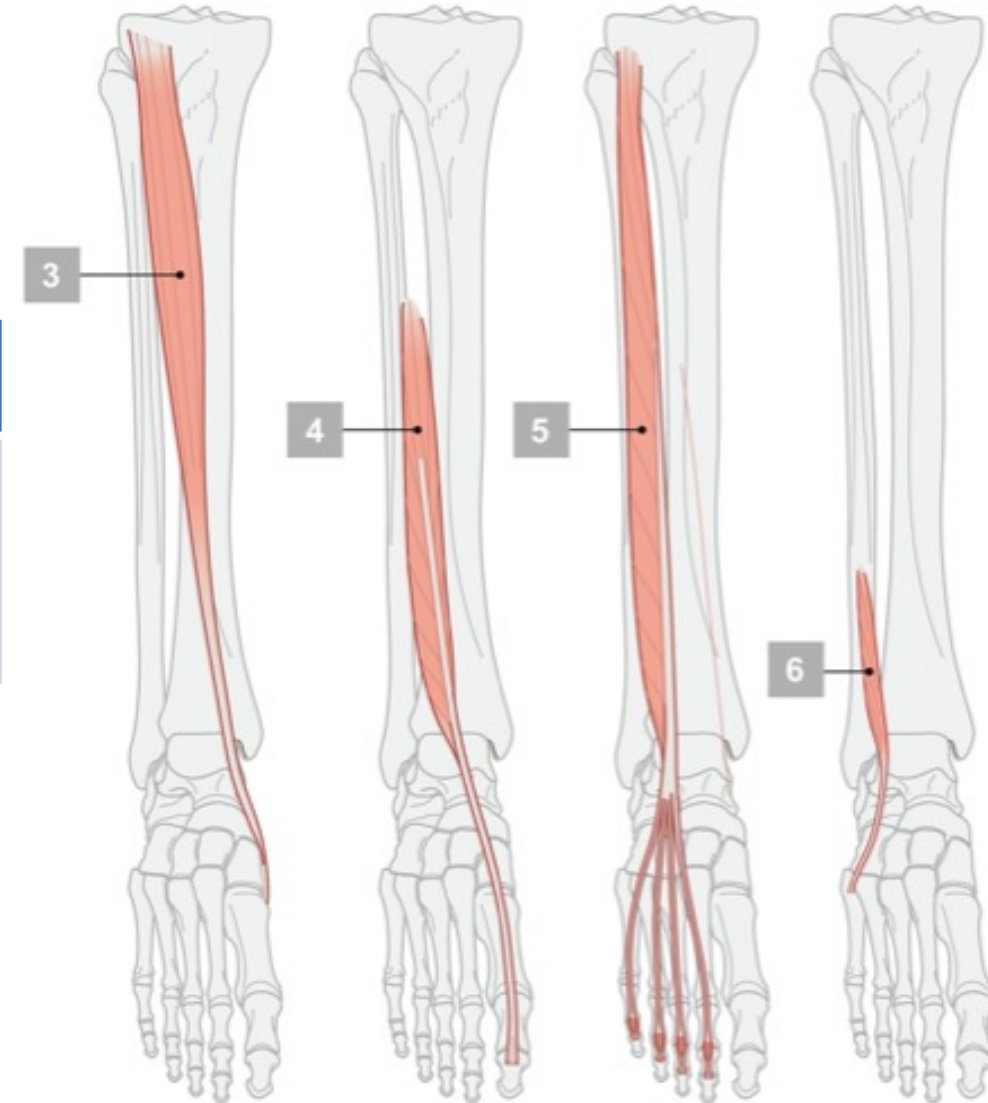
Muscle long extenseur de l'hallux

- Situé **sous le tibial antérieur** (et le long extenseur des orteils)
- Tendue entre la face médiale de la fibula et le premier orteil
- Au dos du pied, immédiatement et latéralement au tendon du muscle, il est possible de sentir le pouls pédieux (de l'artère dorsale du pied)
- Il existe un court extenseur de l'hallux, sur la face dorsale du pied



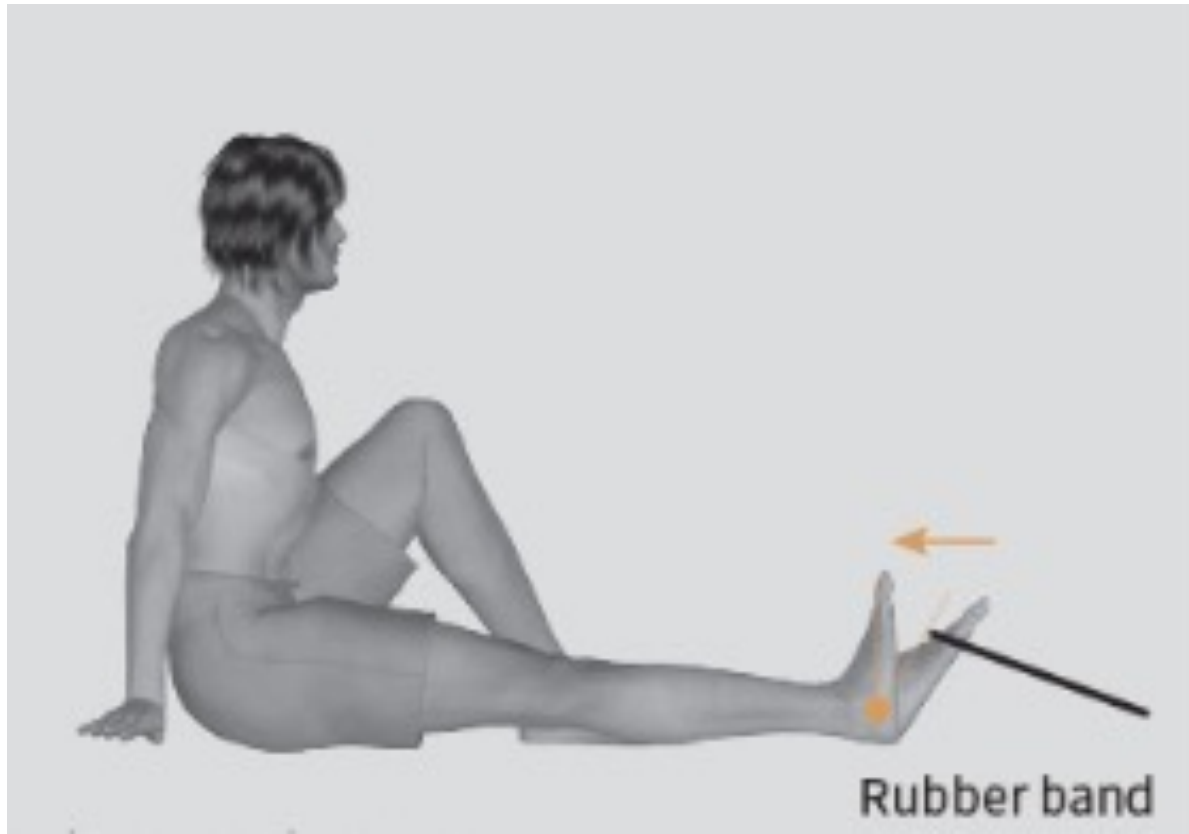
Origine et terminaison du long extenseur de l'hallux

Muscle	Origine	Terminaison
Long extenseur de l'hallux (4)	Moitié inférieure de la face médiale fibula et membrane interosseuse	Phalange distale de l'hallux (face dorsale)



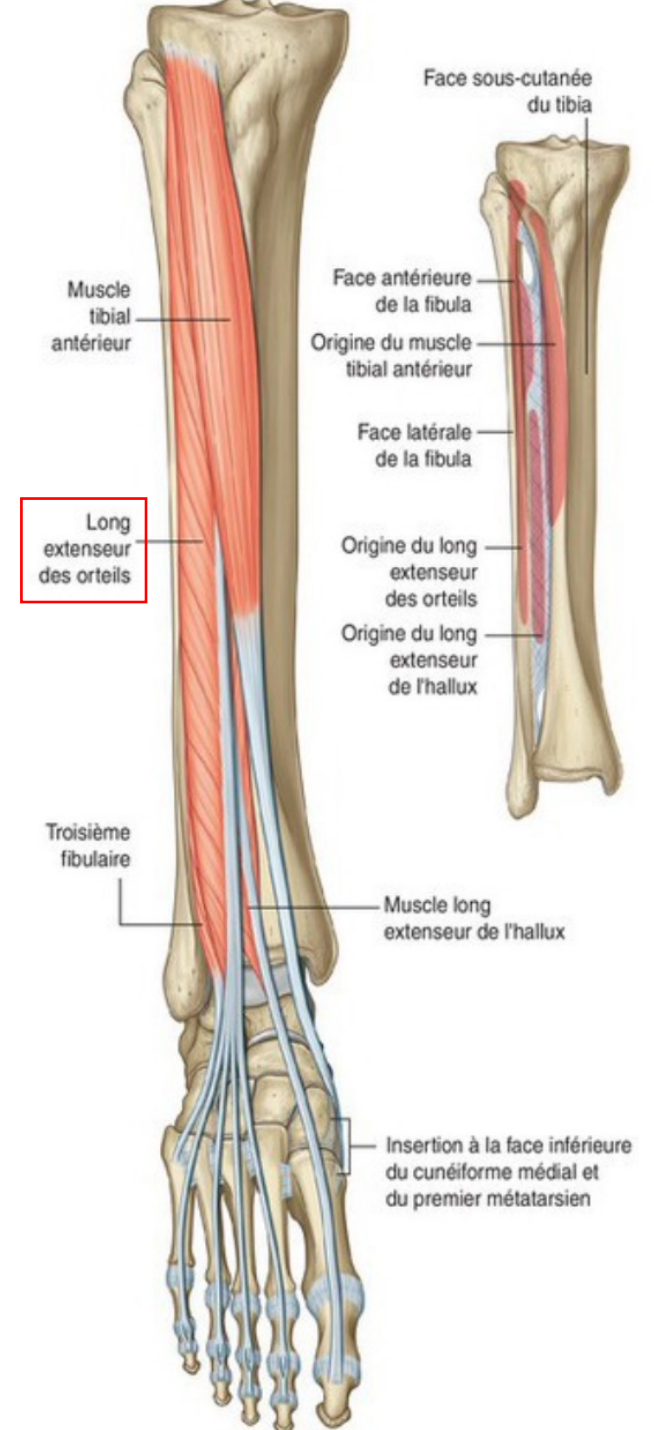
Fonction principale du long extenseur de l'hallux

- Extension de l'hallux
- Flexion dorsale



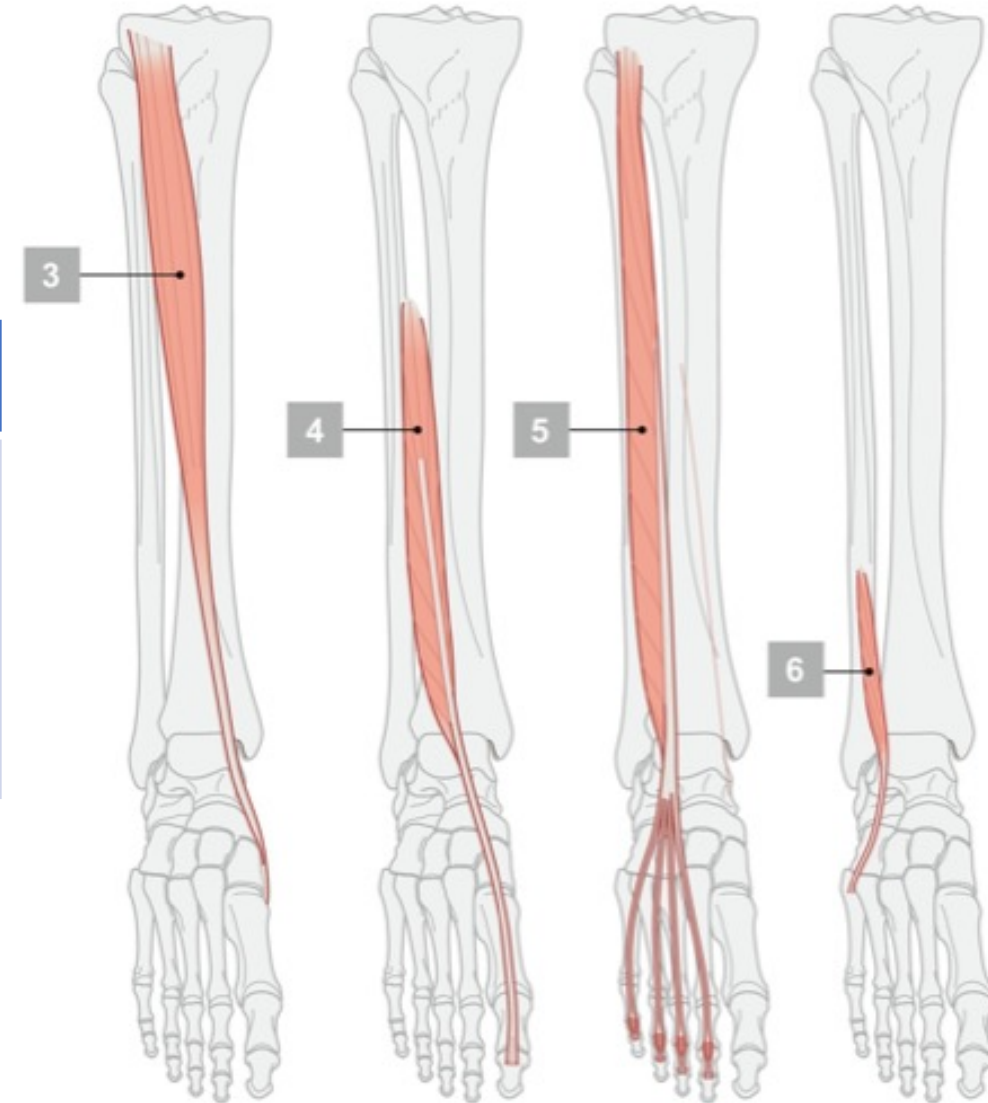
Muscle long extenseur des orteils

- Le plus **latéral** du compartiment antérieur de la jambe
- Il naît aussi sur la face médiale de la fibula (en dehors et au-dessus du long extenseur de l'hallux)
- Il rejoint les 4 orteils latéraux
- Il existe un court extenseur des orteils, situé sur le dos pied



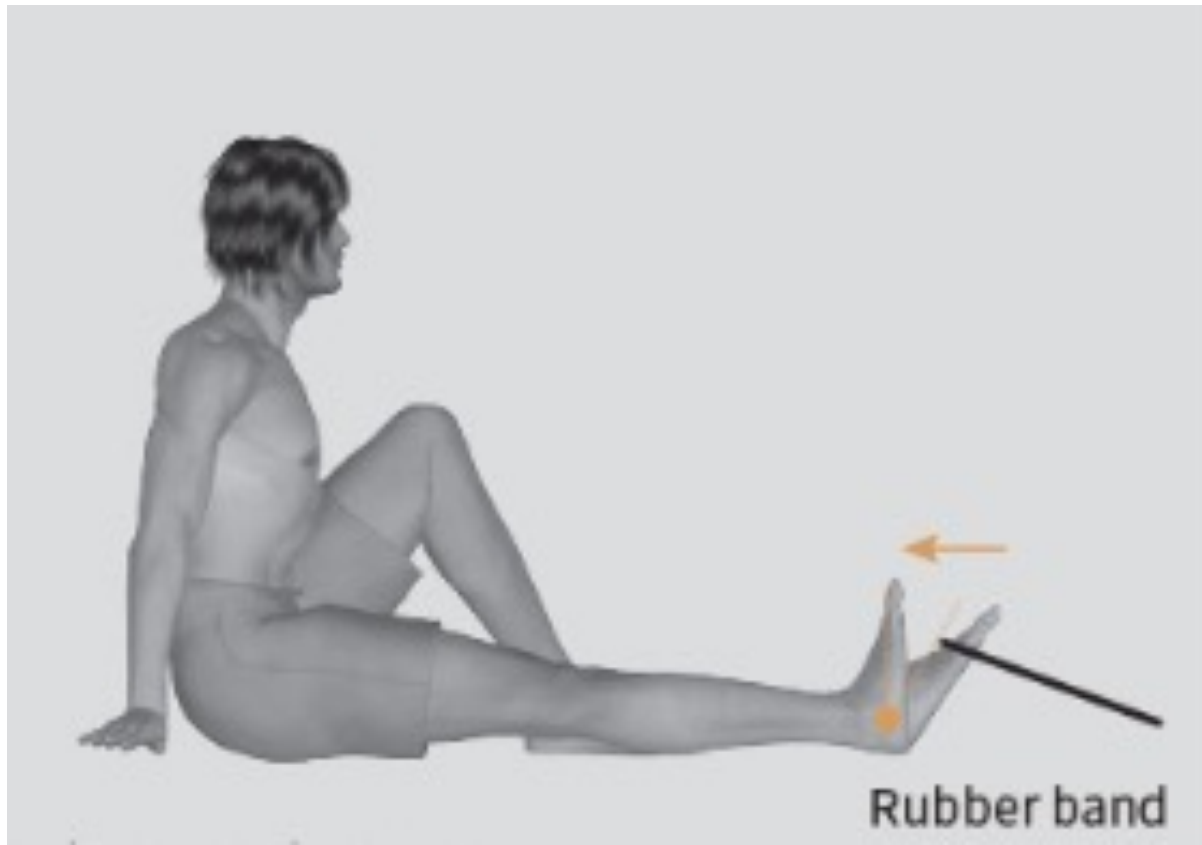
Origine et terminaison du long extenseur des orteils

Muscle	Origine	Terminaison
Long extenseur des orteils (5)	Moitié proximale de la face médiale de la fibula, membrane interosseuse et condyle tibial latéral	Phalanges moyennes et distales des 4 orteils latéraux (face dorsale)



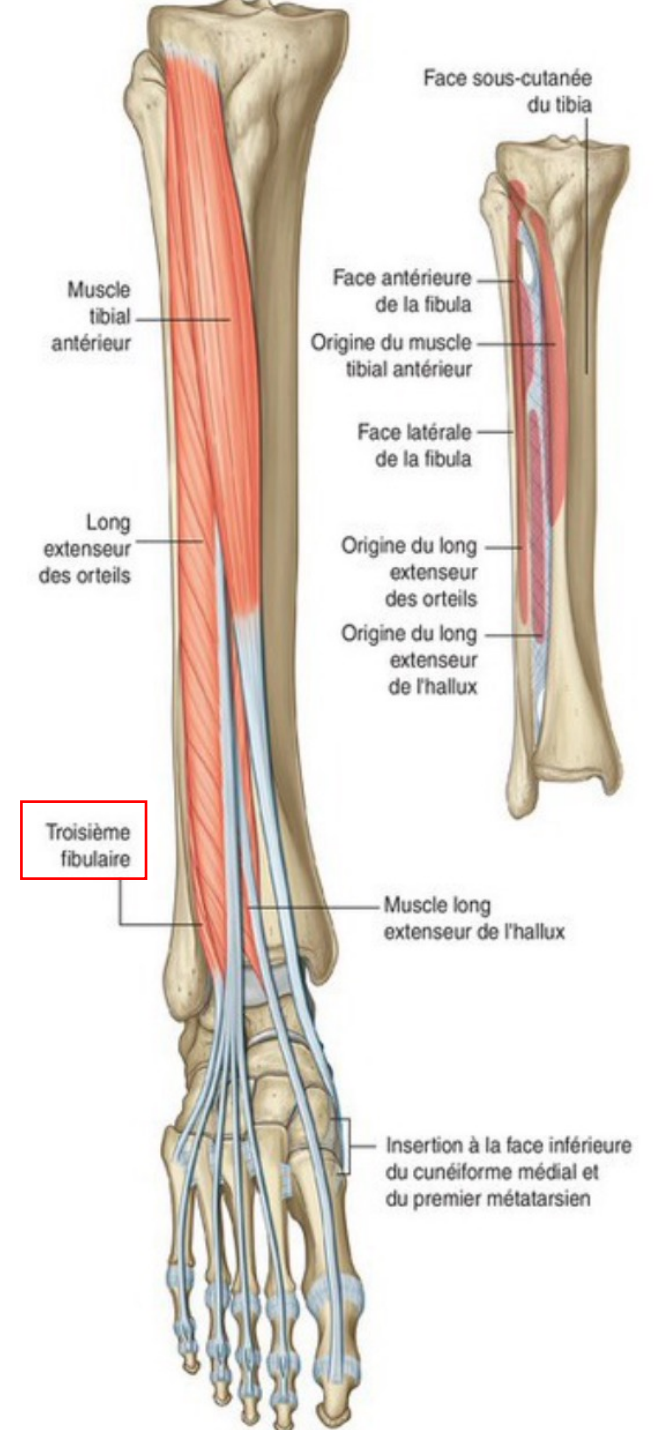
Fonction principale du long extenseur des orteils

- Extension des 4 orteils latéraux
- Flexion dorsale



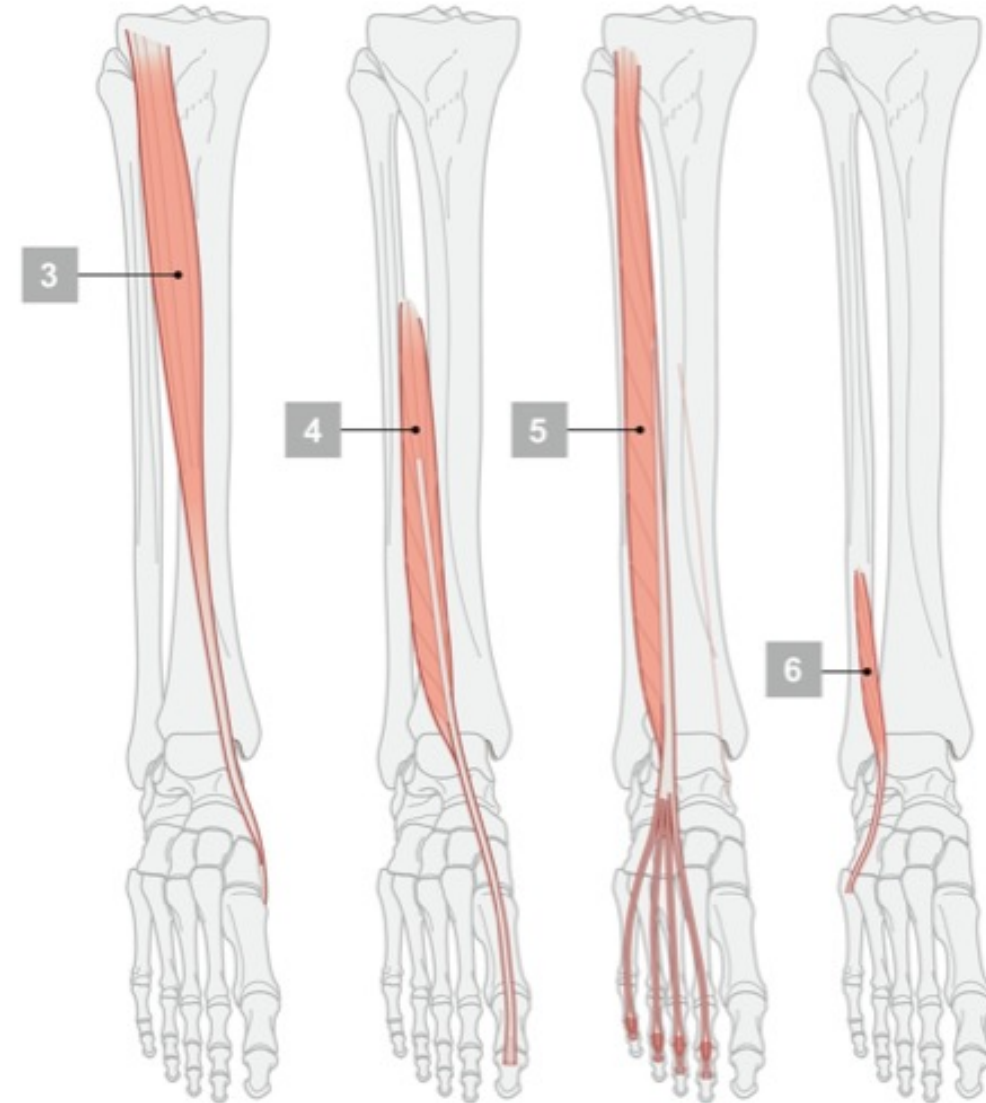
Muscle troisième fibulaire

- Situé **sous le long extenseur des orteils** (parfois considéré comme appartenant au même muscle)
- Il naît sur la face médiale de la partie distale de la fibula, immédiatement après le long extenseur des orteils
- Il se termine sur la face dorsale du 5^e métatarsien



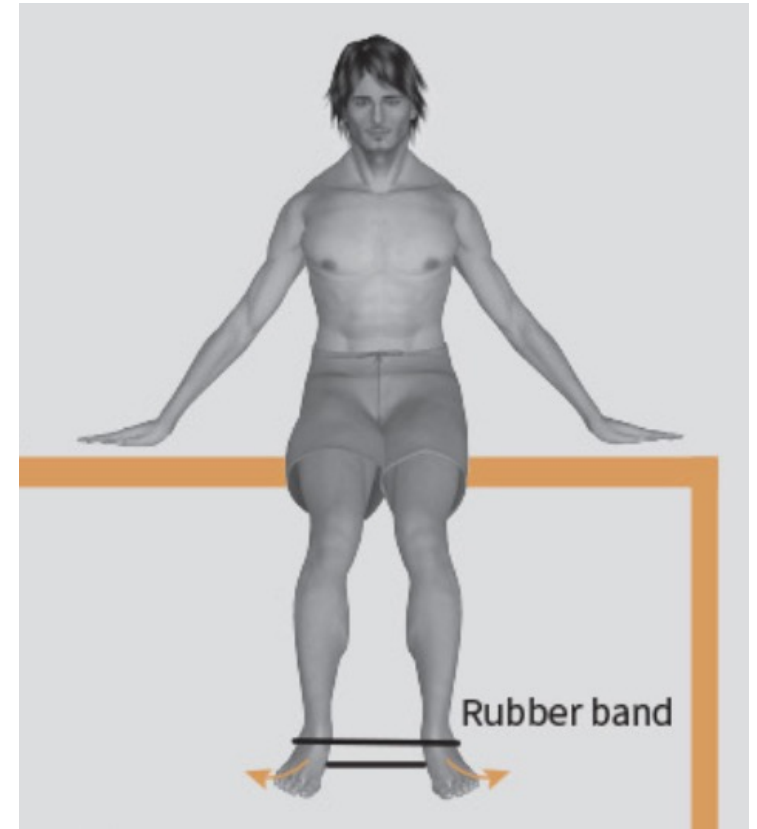
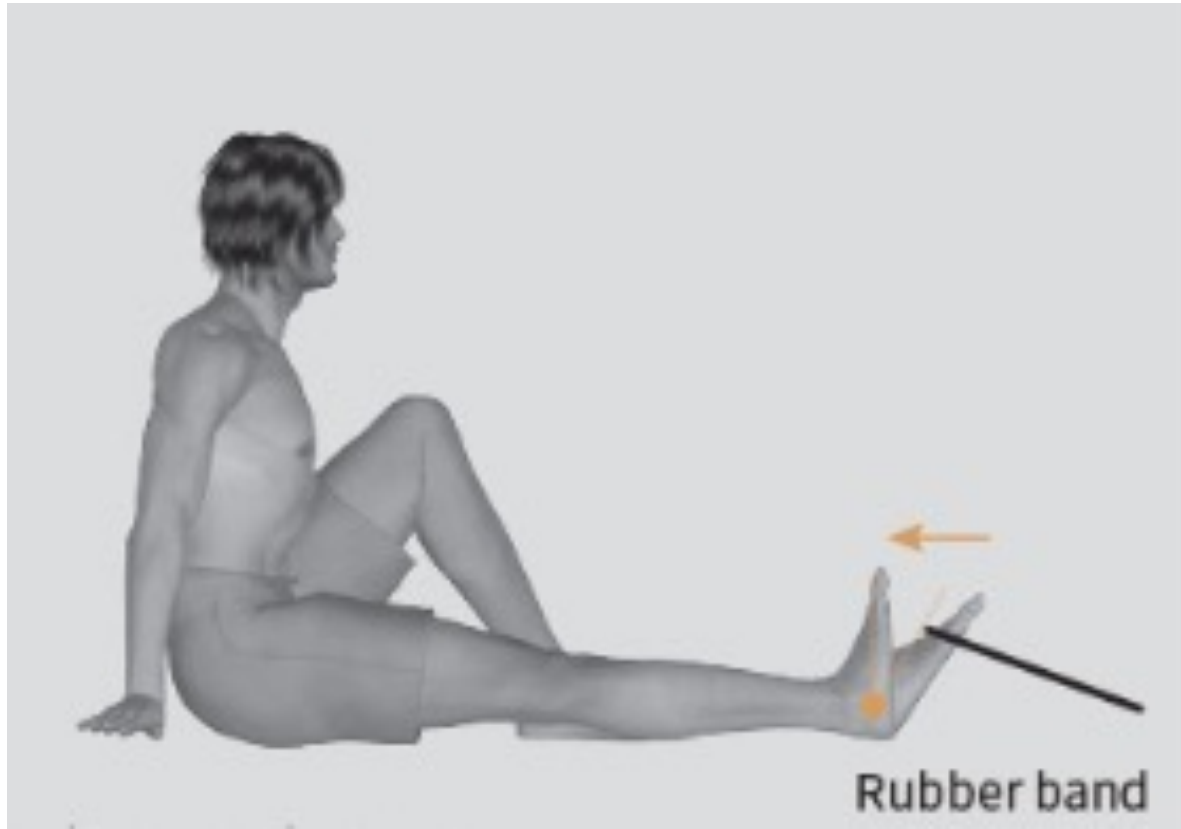
Origine et terminaison du troisième fibulaire

Muscle	Origine	Terminaison
Troisième fibulaire (6)	Tiers distal de la face médiale de la fibula	Face dorsale de la base du 5 ^e métatarsien



Fonction principale du troisième fibulaire

- Flexion dorsale
- Eversion du pied



Références bibliographiques

- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, A. Mitchell, Fabrice Duparc, Jacques Duparc (2020). Gray's anatomie - Le manuel pour les étudiants. Elsevier Masson.
- Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam V.W. Mitchell, Richard M. Tibbitts, Paul E. Richardson (2017). Gray's Atlas d'anatomie humaine. Elsevier Masson.
- Frank H. Netter (2019). Atlas d'anatomie humaine Netter 7ème édition. Elsevier Masson.
- Thierry Bredel (2017). Le grand livre des exercices de musculation. Amphora

Annexes: Innervations

Muscles superficiels du compartiment postérieur	Innervation
Gastrocnémien	Nerf tibial (S1, S2)
Plantaire	Nerf tibial (S1, S2)
Soléaire	Nerf tibial (S1, S2)
Muscles profonds du compartiment postérieur	Innervation
Poplité	Nerf tibial (L4, S1)
Long fléchisseur de l'hallux	Nerf tibial (S2, S3)
Long fléchisseur des orteils	Nerf tibial (S2, S3)
Tibial postérieur	Nerf tibial (L4, L5)
Muscles du compartiment latéral	Innervation
Long fibulaire	Nerf fibulaire superficiel (L5, S1, S2)
Court fibulaire	Nerf fibulaire superficiel (L5, S1, S2)
Muscles du compartiment antérieur	Innervation
Tibial antérieur	Nerf fibulaire profond (L5, S1)
Long extenseur de l'hallux	Nerf fibulaire profond (L5, S1)
Long extenseur des orteils	Nerf fibulaire profond (L5, S1)
Troisième fibulaire	Nerf fibulaire profond (L5, S1)